NVIDIA Jetson AGX Orin 开发套件载板

规格说明

SP-10900-001_v1.2 | 2024 年 12 月

文档修订历史

SP-10900-001_v1.2

版本	日期	变更说明
1.0	2022 年 3 月 16 日	首次发布
1.1	2023 年 6 月 8 日	• 更新以下内容，注明两个 Type A 连接器仅支持 GEN1。 > 第 1.2 节：载板功能列表。 > 第 2 章简介。 > 第 2.1 节 USB 端口。 • 更正下图中 PCIe 连接器的 PCIe 端点时钟引脚名称：1-1：Jetson AGX Orin 载板框图 • 更新图 1-3：Jetson AGX Orin 载板布局（非模块连接器侧）；添加缺失的 RTC 备用电源连接器。 • 在第 2.1 节添加 Type C 连接器设备使用说明：USB 端口。 • 更正连接器引脚 A10/A11 和 B10/B11 对应的模块引脚编号，见表 2-1：J40 的 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明。USB Type C 连接器 (J40)。 • 更正表 2-2“用途/说明”列中的 USB 3.2 端口编号：J39 USB Type C 连接器的 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明 (J39)。 • 更正表 2-3“用途/说明”列中的 USB 3.2 端口编号：J24 USB Type A 堆叠连接器的 USB 3.2 Type A 堆叠连接器引脚说明 (J24)： • 更新表 3-2 和表 3-3 中的 DPHY/CPHY 和最大长度。 • 更新图题并更正下图中引脚 13 的信号名称：3-5：40 引脚扩展排针俯视图。 • 更新表 3-4 中的以下内容：40 引脚扩展排针引脚说明 > 在表格上方的列表中添加 GPIO。 > 将下列器件相关的注释从表格下方移至表格上方：TXB0108 电平转换器。 > 移除 SoC GPIO 端口编号列中若干引脚的突出显示。 • 在图 5-3 上方添加开发套件重量注释：开发套件机械尺寸 – 俯视图。
1.2	2024 年 12 月 6 日	• 更新图 3-2 和图 3-3

目录

第 1 章。 引言 1
1.1 Jetson AGX Orin 系列功能列表 1
1.2 载板功能列表 2
1.3 Jetson AGX Orin 载板框图 4
第 2 章。 Jetson 载板标准连接器 7
2.1 USB 端口 7
2.1.1 USB Type C 8
2.1.2 集线器引出的 USB Type A 堆叠连接器 10
2.1.3 USB Micro B 11
2.2 多千兆以太网连接器 12
2.3 DisplayPort 连接器 13
2.4 PCIe x16 连接器 13
2.4.1 PCIe 卡最大布线延迟 16
2.5 Micro SD 卡插座 16
2.6 M.2 Key E 扩展插槽 17
2.6.1 M.2 Key E 卡最大布线延迟 19
2.7 M.2 Key M 扩展插槽 19
2.7.1 M.2 Key M 卡最大布线延迟 21
2.8 音频面板排针 21
2.9 JTAG 排针 22
第 3 章 载板定制连接器 23
3.1 模块连接器 23
3.2 摄像头扩展连接器 24
3.2.1 模块连接器高度注意事项 31
3.3 40 引脚扩展排针 32
3.4 风扇控制 34
3.5 自动化排针 35
3.6 直流电源插座 35
3.7 RTC 备用电池连接器 36
第 4 章 其他事项 37
4.1 按钮、跳线和指示灯 37
4.2 I2C 接口用途 37
第 5 章 机械尺寸 39
第 6 章 接口供电 41

插图目录

图 1-1. Jetson AGX Orin 载板框图 4
图 1-2. Jetson AGX Orin 载板布局：模块连接器侧 5
图 1-3. Jetson AGX Orin 载板布局：非模块连接器侧 6
图 3-1. 采用建议模块尺寸的开发套件 28
图 3-2. 模块尺寸：建议尺寸 29
图 3-3. 转接模块外形机械限制 30
图 3-4. 模块连接器高度注意事项 31
图 3-5. 40 引脚扩展排针俯视图 32
图 5-1. 开发套件载板尺寸——俯视图 39
图 5-2. 开发套件载板机械尺寸——侧视图 39
图 5-3. 开发套件机械尺寸——俯视图 40
图 5-4. 开发套件机械组件——侧视图 40
图 6-1. 接口连接器供电图 41

表格目录

表 2-1. J40 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明 8
表 2-2. J39 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明 9
表 2-3. J24 USB 3.2 Type A 堆叠连接器引脚说明 10
表 2-4. J33 USB 3.2 Type A 堆叠连接器引脚说明 11
表 2-5. J26 USB Micro B 调试连接器引脚说明 12
表 2-6. MGBE RJ45 连接器引脚说明 12
表 2-7. DisplayPort 连接器引脚说明 13
表 2-8. PCIe x16 连接器下部 x8 引脚说明 14
表 2-9. PCIe 卡最大走线延迟 16
表 2-10. SD 卡连接器引脚说明 16
表 2-11. M.2 Key E 扩展插槽引脚说明 17
表 2-12. M.2 Key E 卡最大走线延迟 19
表 2-13. M.2 Key M 扩展插槽引脚说明 19
表 2-14. M.2 Key M 最大走线延迟：PCIe 最高 Gen4 21
表 2-15. 音频面板排针引脚说明 21
表 2-16. JTAG 排针说明 22
表 3-1. 摄像头扩展连接器引脚说明 24
表 3-2. 摄像头模块 CSI PCB 走线限额——DPHY 27
表 3-3. 摄像头模块 CSI PCB 走线限额——CPHY 27
表 3-4. 40 引脚扩展排针引脚说明 33
表 3-5. 风扇连接器引脚说明 34
表 3-6. 自动化排针说明 35
表 3-7. 直流插座引脚说明 36
表 3-8. RTC 备用电池连接器引脚说明 36
表 4-1. 按钮 37
表 4-2. LED 指示灯 37
表 4-3. Jetson AGX Orin I2C 接口用途 37
表 4-4. Jetson AGX Orin 开发套件载板 I2C 接口用途 38
表 6-1. 接口电源分配 42
表 6-2. 接口电源供电电流能力 43
表 6-3. 每个连接器各电源的供电电流能力 43

第 1 章 引言

本规格说明为工程师创建扩展模块提供建议和指导，
适用于 NVIDIA® Jetson™ AGX Orin 开发套件载板上的扩展连接器，并帮助工程师
了解平台上其他专用接口连接器的功能及相关电源
解决方案。

> **!** 注意：始终先连接 JETSON AGX ORIN 系列模块和所有外部外围
> 设备，然后再将电源连接至开发套件。
>
> Jetson AGX Orin 开发套件载板包含 ESD 敏感部件。使用该系统时，请务必采用适当的
> 防静电和接地措施。否则可能导致 ESD
> 放电至敏感引脚，并对 Jetson AGX Orin 载板造成不可修复的损坏。NVIDIA 不会
> 更换因 ESD 放电损坏的设备。

Jetson AGX Orin 载板连接器用于访问 Jetson AGX Orin 的功能及
接口，从而形成高度灵活、可扩展的开发平台。请访问
https://developer.nvidia.com/embedded-computing 或联系 NVIDIA 代表，以获取
软件更新及开发者 SDK，以支持您要使用的 OS 映像和主机开发
平台。开发者 SDK 包含将加载至您的
Jetson AGX Orin 设备的 OS 映像、配套文档和入门代码示例。

1.1 Jetson AGX Orin 系列功能列表

以下为 Jetson AGX Orin 系列模块的功能列表。

- 应用处理器
  - NVIDIA Orin™
- 内存
  - LPDDR5 DRAM
  - eMMC 5.1
- 高级电源管理
  - 动态电压与频率调节
  - 多个时钟域和电源域
  - 导热板（TTP）及可选风扇或散热器

1.2 载板功能列表

以下为载板的功能列表。

- 连接 Jetson AGX Orin
  - 699 引脚（11 × 65）板对板连接器
- 存储
  - MicroSD 卡
  - 支持 NVMe 的 M.2 Key M 连接器
- USB
  - 4× USB 3.2 Type A 连接器（2× Gen 1 和 2× Gen 2）
  - 2× USB Type C 连接器
- 有线网络
  - MGBE：通过 RJ45 连接器最高支持 10Gb/s
- PCI Express
  - 标准 PCIe ×16 连接器
    - 下部 ×8 用于 PCIe（上部 ×8 保留）
- 显示
  - VESA® DisplayPort®（DP）输出连接器
- 摄像头扩展排针
  - 120 引脚（2 × 60）板对板
  - 摄像头
    - CSI：16 通道（6, ×2 或 4, ×4），DPHY 或 CPHY
    - 摄像头 CLK、I2C 和控制
- M.2 Key E 连接器
  - PCIe ×1 通道，USB 2.0
  - I2S、UART、控制
- M.2 Key M 连接器
  - PCIe ×4 通道、控制
- 扩展排针
  - 40 引脚（2 × 20）排针
  - I2C、SPI、UART、I2S、CAN、D-MIC、PWM 和 GPIO
- UI 和指示灯
  - 电源、复位和强制恢复按钮
  - 自动化排针
    - 电源、复位、强制恢复、休眠、过流、自动上电使能
  - LED：主 5.0V 电源

- 调试
  - JTAG 连接器（2 × 5 引脚排针）
  - USB Micro B 调试连接器
- 其他事项
  - 风扇连接器：5V、PWM 和转速反馈
- 电源
  - 2× USB Type C（任一均可用于电源输入，附带 19V 适配器）
  - DC 插座：7V 至 20V（Type C 的替代方案）
  - 主 5V 电源：TPS53015
  - 主 3.3V 电源：TPS53015
  - 主 1.8V 降压电源：MP2384
  - USB Type A VBUS 负载开关：AP22811（x2）
  - 12V 升降压（PCIe）：NCP81599
  - 负载开关/LDO（SD、DP 和摄像头）
- 开发套件工作温度范围
  - 0 °C 至 35 °C



注：所有 USB 3.2 均仅指“USB 3.2 Gen 1x1：SuperSpeed USB 5Gbps”和“USB 3.2 Gen 2x1：SuperSpeed USB 10Gbps”。另请注意，本文档将 Gen 1x1 和 Gen 2x1 简称为 Gen 1 和 Gen 2。

1.3 Jetson AGX Orin 载板框图

图 1-1 至图 1-3 展示 Jetson AGX Orin 及载板的框图和各布局视图。

图 1-1. Jetson AGX Orin 载板框图

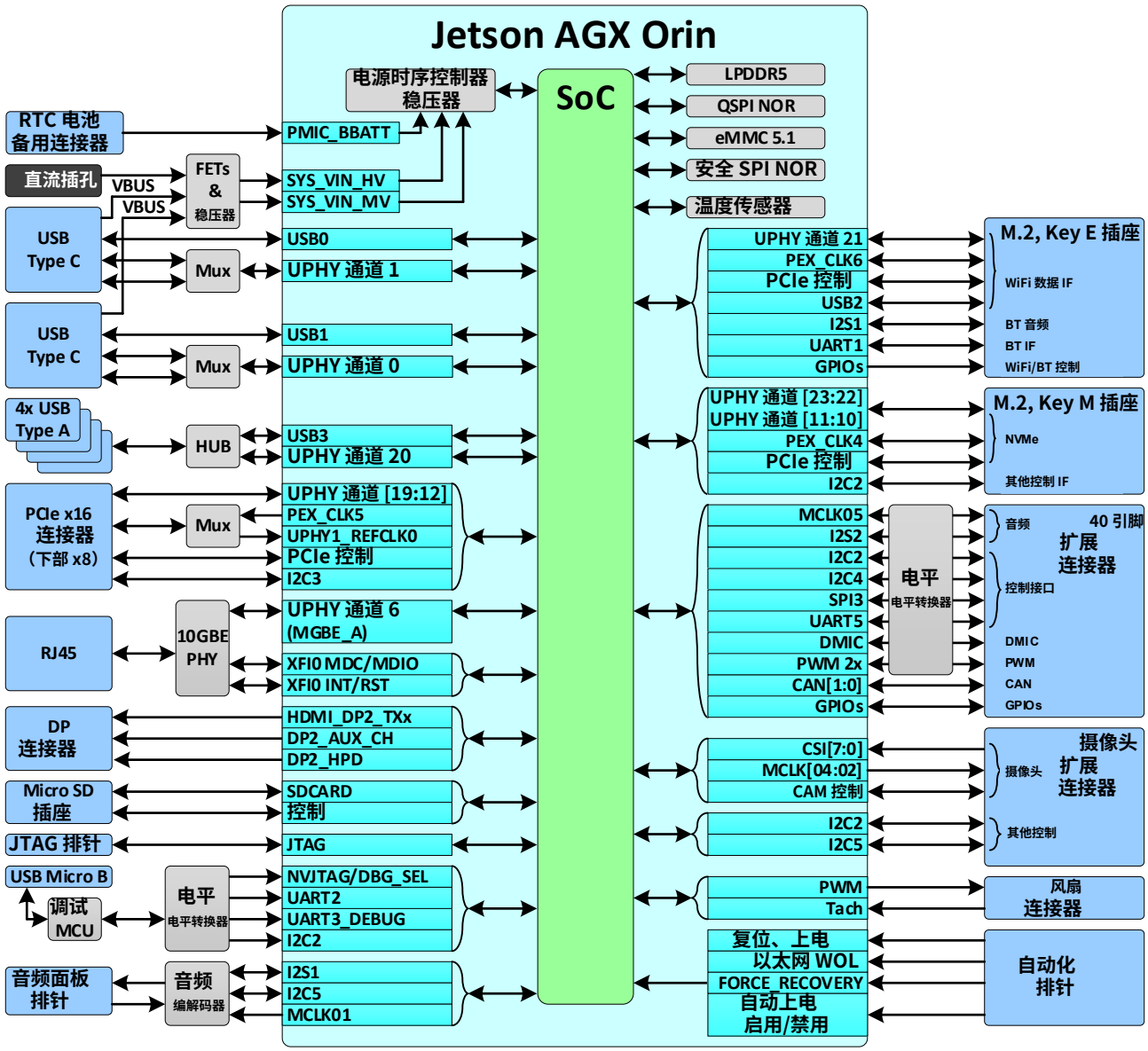
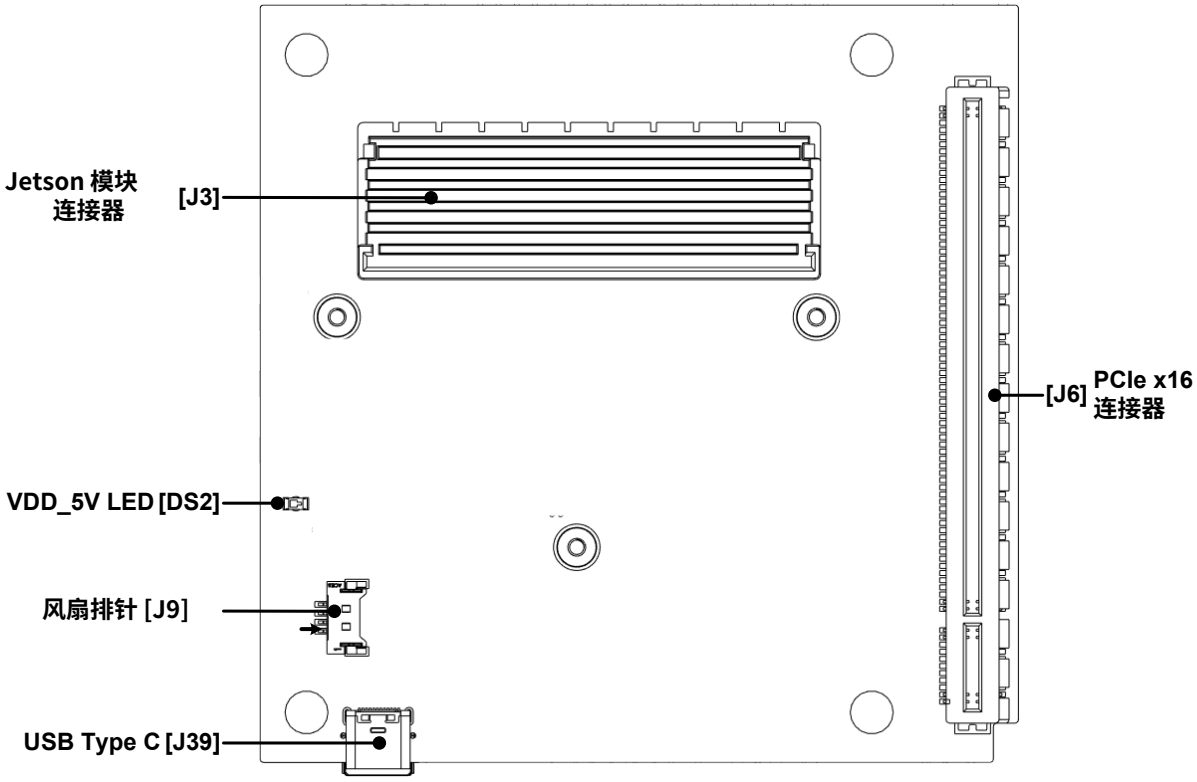
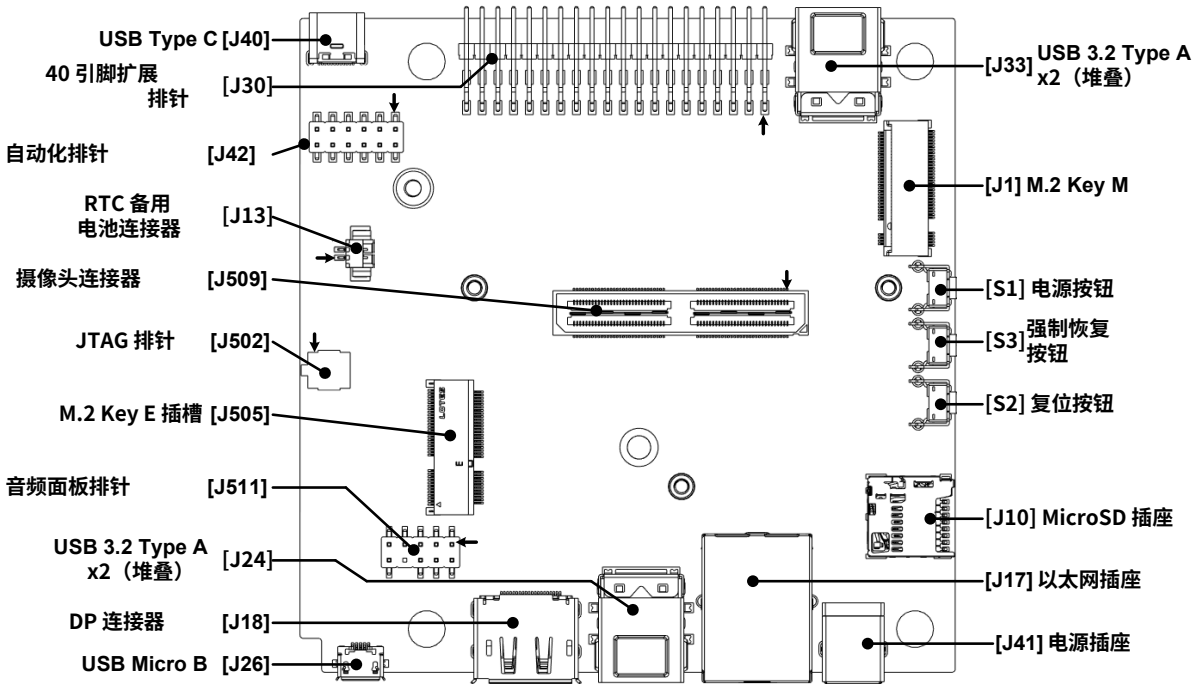


图 1-2. Jetson AGX Orin 载板布局：模块连接器侧



J3 Jetson AGX Orin 连接器（65x11）
J6 PCIe x16 连接器
J9 风扇排针（4 引脚，1.25mm 间距）
J39 USB Type C 连接器 #1
DS2 VDD_5V LED

图 1-3. Jetson AGX Orin 载板布局：非模块连接器侧



J1	M.2 Key M 插槽（75 引脚）	**J41**	电源插座
J10	MicroSD 插座	**J42**	自动化排针（2x6，2.54mm 间距）
J13	RTC 备用电池连接器（2 引脚，1.25mm 间距）		J502 JTAG 排针（2x5，1.27 间距）
J17	RJ45 以太网插座		J505 M.2 Key E 通信插槽（75 引脚）
J18	DP 连接器	**J509**	摄像头连接器（2x60，0.5mm 间距）
J24	USB 3.2 Type-A 连接器（2x 堆叠）#1	**J511**	音频面板排针（2x5，2.54mm 间距）
J26	USB Micro B	**S1**	开机按钮
J30	40 引脚扩展排针（2x20，2.54mm 间距）	**S2**	复位按钮
J33	USB 3.2 Type-A 连接器（2x 堆叠）#2	**S3**	强制恢复按钮
J40	USB Type C 连接器 #2		

第 2 章 Jetson 载板标准连接器

Jetson AGX Orin 载板提供多种标准扩展连接器，支持
主平台板集成功能以外的附加功能，包括：
以下要求：

- USB 3.2 Type A：2× 堆叠（共 4×，2× Gen 2 和 2× Gen 1）
- USB Type C：2×
- USB Micro B（调试）
- RJ45 连接器
- DP 连接器
- PCIe ×16 连接器
- Micro SD 卡插座
- M.2, Key E 插槽
- M.2, Key M 插槽
- 音频面板排针
- JTAG 排针

2.1 USB 端口

载板具有以下 USB 连接器：

- 2× USB Type C 连接器（J39 和 J40）。均支持 USB 3.2 和 USB 2.0。J40 支持主机和设备模式及恢复模式。J39 支持主机和设备模式。每个 Type C 连接器的 VBUS 最高支持 5A。
  注：同一时刻仅一个 Type C 连接器可支持设备模式。
- 2× 堆叠（×2）USB Type A 连接器（J33 和 J24）。每组包含两个 USB Type A 连接器，支持 USB 3.2 和 USB 2.0 主机模式。J24 堆叠连接器最高支持 USB 3.2 Gen 2，J33 堆叠连接器仅最高支持 Gen 1。每组 2× USB Type A 的 VBUS 最高支持 2A，由该组的两个连接器共享。
- Micro B USB 连接器（J26）。仅用于调试。

2.1.1 USB Type C

表 2-1 和表 2-2 列出 J40 和 J39 的 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明。

表 2-1. J40 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称（见注 1）	模块引脚	用途/说明	类型/方向
A1	GND_A	–	–	地	地
A2	TX1_P	UPHY_TX1_P	G23	来自多路复用器的 USB 3.2 #1 发送 1	输出
A3	TX1_N	UPHY_TX1_N	G22		
A4	–	–	–	USB VBUS_A 电源	电源
A5	CC1	–	–	来自 CC 控制器的 CC 1	输出
A6	D1_P	USB0_P	F12	USB 2.0 #0 数据 1	双向
A7	D1_N	USB0_N	F13		
A8	SBU1	–	–	未连接	–
A9	–	–	–	USB VBUS_A 电源	电源
A10	RX2_N	UPHY_RX1_N	C22	来自多路复用器的 USB 3.2 #1 接收 2	输入
A11	RX2_P	UPHY_RX1_P	C23		
A12	GND_A	–	–	地	地
B1	GND_B	–	–	地	地
B2	TX2_P	UPHY_TX1_P	G23	来自多路复用器的 USB 3.2 #1 发送 2	输出
B3	TX2_N	UPHY_TX1_N	G22		
B4	–	–	–	USB VBUS_A 电源	电源
B5	CC2	–	–	来自 CC 控制器的 CC 2	输出
B6	D2_P	USB0_P	F12	USB 2.0 #0 数据 2	双向
B7	D2_N	USB0_N	F13		
B8	SBU2	–	–	未连接	–
B9	–	–	–	USB VBUS_A 电源	电源
B10	RX1_N	UPHY_RX1_N	C22	来自多路复用器的 USB 3.2 #1 接收 1	输入
B11	RX1_P	UPHY_RX1_P	C23		
B12	GND_B	–	–	地	地

注意：

1. USB 3.2 端口的模块引脚通过多路复用器布线，并非直接连接至 USB 连接器引脚。
2. 在类型/方向列中，输出指发至 USB 连接器，输入指来自 USB 连接器，双向指双向信号。

图例

地	电源	保留/未使用

表 2-2. J39 USB 3.2 Type C 连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚 名称（见注 1）	模块 引脚	用途/说明	类型/方向
A1	GND_A	–	–	地	地
A2	TX1_P	UPHY_TX0_P	J22	来自多路复用器的 USB 3.2 #0 发送 1	输出
A3	TX1_N	UPHY_TX0_N	J23		
A4	–	–	–	USB VBUS_B 电源	电源
A5	CC1	–	–	来自 CC 控制器的 CC 1	输出
A6	D1_P	USB1_P	C11	USB 2.0 #0 数据 1	双向
A7	D1_N	USB1_N	C10		
A8	SBU1	–	–	未连接	–
A9	–	–	–	USB VBUS_B 电源	电源
A10	RX2_N	UPHY_RX0_N	A23	来自多路复用器的 USB 3.2 #0 接收 2	输入
A11	RX2_P	UPHY_RX0_P	A22		
A12	GND_A	–	–	地	地
B1	GND_B	–	–	地	地
B2	TX2_P	UPHY_TX0_P	J22	来自多路复用器的 USB 3.2 #0 发送 2	输出
B3	TX2_N	UPHY_TX0_N	J23		
B4	–	–	–	USB VBUS_B 电源	电源
B5	CC2	–	–	来自 CC 控制器的 CC 2	输出
B6	D2_P	USB1_P	C11	USB 2.0 #0 数据 2	双向
B7	D2_N	USB1_N	C10		
B8	SBU2	–	–	未连接	–
B9	–	–	–	USB VBUS_B 电源	电源
B10	RX1_N	UPHY_RX0_N	A23	来自多路复用器的 USB 3.2 #0 接收 1	输入
B11	RX1_P	UPHY_RX0_P	A22		
B12	GND_B	–	–	地	地

注意：

1. USB 3.2 端口的模块引脚通过多路复用器布线，并非直接连接至 USB 连接器引脚。
2. 在类型/方向列中，输出指发至 USB 连接器，输入指来自 USB 连接器，双向指双向信号。

图例	地	电源	保留/未使用

2.1.2 来自集线器的 USB Type A 堆叠连接器

表 2-3 和表 2-4 列出 J24 和 J33 的 USB 3.2 Type A 堆叠连接器引脚说明。

表 2-3. J24 USB 3.2 Type A 堆叠连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称（注 1）	对应模块引脚名称（注 2）	模块引脚	用途/说明	类型/方向
USB 3.2 Type A (0)					
1	VBUS	–	–	VBUS 电源	电源
2	DN_0 (DSP2)	USB3_N	G10	USB 2.0 #3 数据（堆叠连接器 2）	双向
3	DP_0 (DSP2)	USB3_P	G11		
4	GND	–	–	地	地
5	RX_N_0 (DSP2)	UPHY_RX20_N	C35	USB 3.2（SoC 端口 2）接收（堆叠连接器 2）	输入
6	RX_P_0 (DSP2)	UPHY_RX20_P	C34		
7	GND	–	–	地	地
8	TX_N_0 (DSP2)	UPHY_TX20_N	K33	USB 3.2（SoC 端口 2）发送（堆叠连接器 2）	输出
9	TX_P_0 (DSP2)	UPHY_TX20_P	K32		
USB 3.2 Type A (1)					
10	VBUS	–	–	VBUS 电源	电源
11	DN_1 (DSP1)	USB3_N	G10	USB 2.0 #3 数据（堆叠连接器 1）	双向
12	DP_1 (DSP1)	USB3_P	G11		
13	GND	–	–	地	地
14	RX_N_1 (DSP1)	UPHY_RX20_N	C35	USB 3.2（SoC 端口 2）接收（堆叠连接器 1）	输入
15	RX_P_1 (DSP1)	UPHY_RX20_P	C34		
16	GND	–	–	地	地
17	TX_N_1 (DSP1)	UPHY_TX20_N	K33	USB 3.2（SoC 端口 2）发送（堆叠连接器 1）	输出
18	TX_P_1 (DSP1)	UPHY_TX20_P	K32		

注意：
1. 这些信号来自集线器。
2. 这些信号从 Jetson AGX Orin 发至集线器。
3. 在类型/方向列中，输出指发至 USB 连接器，输入指来自 USB 连接器，双向指双向信号。

图例

地	电源

表 2-4. J33 USB 3.2 Type A 堆叠连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称（注 1）	对应模块引脚名称（注 2）	模块引脚	用途/说明	类型/方向
USB 3.2 Type A (0)					
1	VBUS	–	–	VBUS 电源	电源
2	DN_0 (DSP4)	USB3_N	G10	USB 2.0 #3 数据（堆叠连接器 4）	双向
3	DP_0 (DSP4)	USB3_P	G11		
4	GND	–	–	地	地
5	RX_N_0 (DSP4)	UPHY_RX20_N	C35	USB 3.2（SoC 端口 0）接收（堆叠连接器 4）	输入
6	RX_P_0 (DSP4)	UPHY_RX20_P	C34		
7	GND	–	–	地	地
8	TX_N_0 (DSP4)	UPHY_TX20_N	K33	USB 3.2（SoC 端口 0）发送（堆叠连接器 4）	输出
9	TX_P_0 (DSP4)	UPHY_TX20_P	K32		
USB 3.2 Type A (1)					
10	VBUS	–	–	VBUS 电源	电源
11	DN_1 (DSP3)	USB3_N	G10	USB 2.0 #3 数据（堆叠连接器 3）	双向
12	DP_1 (DSP3)	USB3_P	G11		
13	GND	–	–	地	地
14	RX_N_1 (DSP3)	UPHY_RX0_N	A23	USB 3.2（SoC 端口 0）接收（堆叠连接器 3）	输入
15	RX_P_1 (DSP3)	UPHY_RX0_P	A22		
16	GND	–	–	地	地
17	TX_N_1 (DSP3)	UPHY_TX0_N	J23	USB 3.2（SoC 端口 0）发送（堆叠连接器 3）	输出
18	TX_P_1 (DSP3)	UPHY_TX0_P	J22		

注意：
1. 这些信号来自集线器。
2. 这些信号从 Jetson AGX Orin 发至集线器。
3. 在类型/方向列中，输出指发至 USB 连接器，输入指来自 USB 连接器，双向指双向信号。

图例

地	电源

2.1.3 USB Micro B

USB Micro B 连接器仅用于调试。连接器的 USB 2.0 接口来自调试 MCU。其接入的以下接口和控制引脚可用于调试和开发：

- UART3_TX/RX_DEBUG
- UART2_TX/RX

表 2-5. J26 USB Micro B 调试连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向
1	VBUS	–	–	VBUS 电源	电源
2	DN	–	–	USB 2.0 数据（来自调试 MCU）	双向
3	DP	–	–		
4	ID	–	–	悬空	–
5	GND	–	–	地	地

注：在类型/方向列中，输出指发至 USB 连接器，输入指来自 USB 连接器，双向指双向信号。

图例 地 电源

2.2 多千兆以太网连接器

载板采用内置磁性元件的 RJ45 连接器（J17），以支持多千兆以太网（MBGE）。支持的数据速率包括 1 Gb、2.5 Gb、5 Gb 和 10 Gb。

表 2-6. MGBE RJ45 连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称（注 1）	模块引脚	用途/说明	类型/方向
1	TRCT2	–	–	中心抽头 2	–
2	TRD2-	UPHY_TX6_N UPHY_RX6_N	K16 B17	MGBE PHY B	双向
3	TRD2+	UPHY_TX6_P UPHY_RX6_P	K17 B16		
4	TRD3+	UPHY_TX6_P UPHY_RX6_P	K17 B16	MGBE PHY C	双向
5	TRD3-	UPHY_TX6_N UPHY_RX6_N	K16 B17		
6	TRCT3	–	–	中心抽头 3	–
7	TRCT1	–	–	中心抽头 1	–
8	TRD1+	UPHY_TX6_P UPHY_RX6_P	K17 B16	MGBE PHY A	双向
9	TRD1-	UPHY_TX6_N UPHY_RX6_N	K16 B17		
10	TRD4-	UPHY_TX6_N UPHY_RX6_N	K16 B17	MGBE PHY D	双向
11	TRD4+	UPHY_TX6_P UPHY_RX6_P	K17 B16		
12	TRCT4	–	–	中心抽头 4	–
L1	GRN-（左）	–	–	左侧绿色 LED 阴极	输入
L2	COM+（左）	–	–	左侧 LED 公共端（阳极）	电源
L3	YEL-（左）	–	–	左侧绿色 LED 阴极	输入
L4	GRN-（右）	–	–	右侧绿色 LED 阴极	输入
L5	COM+（右）	–	–	右侧 LED 公共端（阳极）	电源
L6	YEL-（右）	–	–	右侧绿色 LED 阴极	输入

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称（注 1）	模块引脚	用途/说明	类型/方向

注意：

1. MBGE 端口的模块引脚通过 MBGE PHY 布线，并非直接连接至 RJ45 连接器引脚。
2. 在类型/方向列中，输出指发至 RJ45 连接器，输入指来自 RG45 连接器，双向指双向信号。

2.3 DisplayPort 连接器

支持标准 DisplayPort（DP）连接器（J18）。此连接器搭配适当转换器即可支持 HDMI™。

表 2-7. DisplayPort 连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向
1	LANE_0P	HDMI_DP2_TX0_P	D51	DP 通道 0+	输出
2	GND	–	–	地	地
3	LANE_0N	HDMI_DP2_TX0_N	D52	DP 通道 0–	输出
4	LANE_1P	HDMI_DP2_TX1_P	B51	DP 通道 1+	输出
5	GND	–	–	地	地
6	LANE_1N	HDMI_DP2_TX1_N	B52	DP 通道 1–	输出
7	LANE_2P	HDMI_DP2_TX2_P	A51	DP 通道 2+	输出
8	GND	–	–	地	地
9	LANE_2N	HDMI_DP2_TX2_N	A50	DP 通道 2–	输出
10	LANE_3P	HDMI_DP2_TX3_P	C51	DP 通道 3+	输出
11	GND	–	–	地	地
12	LANE_3N	HDMI_DP2_TX3_N	C50	DP 通道 3–	输出
13	MODE	–	–	MODE：选择 DP 或 TMDS（DVI/HDMI）信令。	未使用
14	CEC	HDMI_CEC	J50	消费电子控制	双向
15	AUXP	DP2_AUX_CH_P	G53	DisplayPort 辅助通道 0+	双向
16	GND	–	–	地	地
17	AUXN	DP2_AUX_CH_N	G54	DisplayPort 辅助通道 0-	双向
18	HPD	DP2_HPD	K50	HDMI 热插拔检测	输入
19	PWR_RET	–	–	电源回流（地）	地
20	PWR	–	–	+3.3V	电源

注：在类型/方向列中，输出指发至 DP 连接器，输入指来自 DP 连接器，双向指双向信号。

图例 地 电源

2.4 PCIe x16 连接器

Jetson 载板包含标准 PCIe ×16 连接器（J6）。上部 ×8 区域支持最多 8 条 PCIe 通道，分配至 PCIe 控制器 #5。此连接器支持 PCIe 端点卡或根端口卡。

连接器上部 ×8 区域未使用。这些引脚的连接用于内部测试。
而已。

表 2-8. PCIe x16 连接器下部 x8 引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
A1	PRSNT1*	–	–	连接至 GND	–	–
A2, A3	+12V	–	–	12V 电源	PWR	+12V
A4	GND	–	–	地	GND	–
A5, A6, A7, A8	NC	–	–	未使用	–	–
A9, A10	+3.3	–	–	3.3V 电源	PWR	+3.3
A11	PERST*	PEX_L5_RST_N	H10	PCIe 复位		3.3V，开漏
A12	GND	–	–	地	GND	–
A13	REFCLK	PEX_CLK5_P / UPHY_REFCLK0_P	F24 E31	PCIe #5 时钟输出或 UPHY 参考时钟 #0 输入（经由多路复用器）	输出 输入	PCIe
A14	REFCLK*	PEX_CLK5_N / UPHY_REFCLK0_N	F25 E30			
A15	GND	–	–	地	GND	–
A16	PERP0	UPHY_RX12_P	D24	PCIe 接收（C5）通道 0	输入	PCIe
A17	PERN0*	UPHY_RX12_N	D25			
A18	GND	–	–	地	GND	–
A19	RSVD	–	–	未使用	–	–
A20	GND	–	–	地	GND	–
A21	PERP1	UPHY_RX13_P	B25	PCIe 接收（C5）通道 1	输入	PCIe
A22	PERN1*	UPHY_RX13_N	B24			
A23, A24	GND	–	–	地	GND	–
A25	PERP2	UPHY_RX14_P	C27	PCIe 接收（C5）通道 2	输入	PCIe
A26	PERN2*	UPHY_RX14_N	C26			
A27, A28	GND	–	–	地	GND	–
A29	PERP3	UPHY_RX15_P	A26	PCIe 接收（C5）通道 3	输入	PCIe
A30	PERN3*	UPHY_RX15_N	A27			
A31	GND	–	–	地	GND	–
A32, A33	RSVD	–	–	未使用	–	–
A34	GND	–	–	地	GND	–
A35	PERP4	UPHY_RX16_P	D28	PCIe 接收（C5）通道 4	输入	PCIe
A36	PERN4*	UPHY_RX16_N	D29			
A37, A38	GND	–	–	地	GND	–
A39	PERP5	UPHY_RX17_P	B29	PCIe 接收（C5）通道 5	输入	PCIe
A40	PERN5*	UPHY_RX17_N	B28			
A41, A42	GND	–	–	地	GND	–
A43	PERP6	UPHY_RX18_P	C31	PCIe 接收（C5）通道 6	输入	PCIe
A44	PERN6*	UPHY_RX18_N	C30			
A45, A46	GND	–	–	地	GND	–
A47	PERP7	UPHY_RX19_P	A30	PCIe 接收（C5）通道 7	输入	PCIe
A48	PERN7*	UPHY_RX19_N	A31			
A49	GND	–	–	地	GND	–
B1, B1, B3	+12V	–	–	12V 电源	PWR	+12V
B4	GND	–	–	地	GND	–

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
B5	SMCLK	I2C3_CLK	F53	其他 I2C	双向	3.3V，开漏
B6	SMDAT	I2C3_DAT	E53		双向	
B7	GND	–	–	地	GND	–
B8	+3.3	–	–	3.3V 电源	PWR	+3.3
B9	TRST* JTAG1	–	–	未使用	–	–
B10	+3.3AUX	–	–	3.3V 辅助电源	PWR	+3.3AUX
B11	WAKE*	PCIE_WAKE_N	A8	PCIe 唤醒	输出	3.3V，开漏
B12	CLKREQ*	PEX_L5_CLKREQ_N	C8	PCIe 时钟请求	输出	3.3V，开漏
B13	GND	–	–	地	GND	–
B14	PETP0	UPHY_TX12_P	H24	PCIe 发送（C5）通道 0	输出	PCIe
B15	PETN0	UPHY_TX12_N	H25			
B16	GND	–	–	地	GND	–
B17	PRSNT2*	GPIO31	H60	PCIe 在位	输出	
B18	GND	–	–	地	GND	–
B19	PETP1	UPHY_TX13_P	K25	PCIe 发送（C5）通道 1	输出	PCIe
B20	PETN1*	UPHY_TX13_N	K24			
B21, B22	GND	–	–	地	GND	–
B23	PETP2	UPHY_TX14_P	G27	PCIe 发送（C5）通道 2	输出	PCIe
B24	PETN2*	UPHY_TX14_N	G26			
B25, B26	GND	–	–	地	GND	–
B27	PETP3	UPHY_TX15_P	J26	PCIe 发送（C5）通道 3	输出	PCIe
B28	PETN3*	UPHY_TX15_N	J27			
B29	GND	–	–	地	GND	–
B30	PWRBRK	–	–	未使用	–	
B31	PRSNT2*	GPIO31	H60	PCIe 在位	输出	1.8V (3.3V 耐受)
B32	GND	–	–	地	GND	–
B33	PETP4	UPHY_TX16_P	H28	PCIe 发送（C5）通道 4	输出	PCIe
B34	PETN4*	UPHY_TX16_N	H29			
B35, B36	GND	–	–	地	GND	–
B37	PETP5	UPHY_TX17_P	K29	PCIe 发送（C5）通道 5	输出	PCIe
B38	PETN5*	UPHY_TX17_N	K28			
B39, B40	GND	–	–	地	GND	–
B41	PETP6	UPHY_TX18_P	G31	PCIe 发送（C5）通道 6	输出	PCIe
B42	PETN6*	UPHY_TX18_N	G30			
B43, B44	GND	–	–	地	GND	–
B45	PETP7	UPHY_TX19_P	J30	PCIe 发送（C5）通道 7	输出	PCIe
B46	PETN7*	UPHY_TX19_N	J31			
B47	GND	–	–	地	GND	–
B48	PRSNT2*	GPIO_31	H60	PCIe 在位	输出	1.8V (3.3V 耐受)
B49	GND	–	–	地	GND	–

注：在类型/方向列中，输出指发至 PCIe 连接器，输入指来自 PCIe 连接器，双向指双向信号。

图例

地	电源	保留/未使用

2.4.1 PCIe 卡最大布线延迟

开发套件载板的布线符合《NVIDIA DRIVE Orin 模块设计指南》中至 PCIe 和 M.2 连接器的布线要求。因此，PCIe 适配卡允许的最大布线由 PCIe 规格说明规定。该设计指南为 Gen3 分配 9.6 dB 插入损耗，为 Gen4 分配 8.0 dB。采用设计指南中损耗适中的 PCB 技术损耗数值，可换算出表 2-9 中所列的数值。

表 2-9. PCIe 卡最大走线延迟

PCIe	PCIe 卡允许的最大走线长度
Gen3	220.0 mm
Gen4	150.5 mm

2.5 Micro SD 卡插座

开发套件载板采用 Micro SD 卡插座（J10）。SD 卡接口最高支持 SDR104 模式（UHS-1）。

表 2-10. SD 卡连接器引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
1	DAT2	SDCARD_D2	A4	SD 卡数据 #2	双向	1.8V/3.3V
2	CD/DAT3	SDCARD_D3	D6	SD 卡数据 #3	双向	1.8V/3.3V
3	CMD	SDCARD_CMD	A5	SD 卡命令	双向	1.8V/3.3V
4	VDD	–	–	3.3V 电源轨	PWR	3.3V
5	CLK	SDCARD_CLK	B6	SD 卡时钟	输出	1.8V/3.3V
6	VSS	–	–	地	GND	
7	DAT0	SDCARD_D0	E8	SD 卡数据 #0	双向	1.8V/3.3V
8	DAT1	SDCARD_D1	F8	SD 卡数据 #1	双向	1.8V/3.3V
9	GND	–	–	地	GND	
10						
11						
12						
13	C_DETECT1	GPIO02	L6	SD 卡在位检测	输入	1.8V
14	C_DETECT2	–	–	公共端——接地	–	
	–	GPIO21	B58	SD 卡负载开关使能	输出	3.3V

注：在类型/方向列中，输出指发至 SD 卡插座，输入指来自 SD 卡插座，双向指双向信号。

图例 地 电源

2.6 M.2 Key E 扩展插槽

Jetson 载板包含 M.2, Key E 插槽（J505），提供面向 WLAN/BT 的接口选项，包括 PCIe（×1）、USB 2.0、UART 和 I2S。

表 2-11. M.2 Key E 扩展插槽引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
奇数引脚						
1	GND	–	–	地	GND	–
3	USB_DP	USB2_P	A10	USB 2.0 #2	双向	USB
5	USB_DM	USB2_N	A11			
7	GND	–	–	地	GND	–
9,11,13,15,17, 19,21,23	NC	–	–	未使用	–	–
25, 27, 29, 31	键位	–	–	–	–	–
33	GND	–	–	地	GND	–
35	AP_PETP0	UPHY_TX21_P	G35	PCIe 发送（C0）	输出	PCIe
37	AP_PETN0	UPHY_TX21_N	G34			
39	GND	–	–	地	GND	–
41	AP_PERP0	UPHY_RX21_P	B33	PCIe 接收（C1）	输入	PCIe
43	AP_PERN0	UPHY_RX21_N	B32			
45	GND	–	–	地	GND	–
47	REFCLKP0	PEX_CLK6_P	D49	PCIe 参考时钟（C1）	输出	PCIe
49	REFCLKN0	PEX_CLK6_N	D48			
51	GND	–	–	地	GND	–
53	CLKREQ0#	PEX_C7_CLKREQ_N	B37	PCIe 时钟请求（C1）	双向	3.3V
55	PEWAKE0#	GPIO23	G55	PCIe 唤醒（见注 2）	输出	3.3V
57	GND	–	–	地	GND	–
59	AP_RESERVED/PETP1	SPI1_MOSI	D55	SAR TOUT	输出	
61	NC	–	–	未使用	–	–
63	GND	–	–	地	GND	–
65, 67	NC	–	–	未使用	–	–
69	GND	–	–	地	GND	–
71, 73	NC	–	–	未使用	–	–
75	GND	–	–	地	GND	–
偶数引脚						
2, 4	3P3V	–	–	3.3V 电源	PWR	–
6	LED1#	–	–	未使用	–	–
8	PCM_CLK/12S SCK	I2S3_CLK	C59	I2S 时钟	双向	
10	PCM_SYNC/12S WS	I2S3_FS	C60	I2S 帧/字选择	双向	
12	AP_PCM_IN/12S SD_IN	I2S3_SDIN	J59	I2S 数据输入	输入	
14	AP_PCM_OUT/12S SD_OUT	I2S3_SDOUT	K59	I2S 数据输出	输出	
16	LED2#	–	–	未使用	–	–
18	GND	–	–	地	GND	–

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
奇数引脚						
20	UART_WAKE#	GPIO32	J55	BT 唤醒主 SoC	输出	
22	AP_UART_RXD	UART5_RX	H58	UART 接收	输入	
24, 26,.28,.30	键位	–	–	–	–	–
32	AP_UART_TXD	UART5_TX	J58	UART 发送	输出	
34	AP_UART_CTS	UART5_CTS	H57	UART 允许发送	输入	
36	AP_UART_RTS	UART5_RTS	K58	UART 就绪发送	输出	
38,40,42,44, 46,48	NC	–	–	未使用	–	–
50	SUSCLK_32KHZ	–	–	挂起时钟	输出	
52	PERST0#	PEX_C7_RST_N	B36	PCIe 复位（C1）	输出	
54	W_DISABLE2#	DP0_AUX_CH_P	F52	WLAN 复位	输出	
56	W_DISABLE1#	GPIO05	A59	WLAN 禁用	输出	
58, 60	NC	–	–	未使用	–	–
62	ALERT#	GPIO32	J55	发至 SoC 的警报	输入	
64, 66, 68, 70	NC	–	–	未使用	–	–
72, 74	3P3V	–	–	3.3V 电源	PWR	–

注意：

1. 串联电阻 R842 和 R843 默认不装，因此 I2C 信号与 M.2 Key E 连接器断开。
2. GPIO23 经 1.8V-3.3V 电平转换器后布线至 M.2 连接器引脚。
3. 在类型/方向列中，输出指发至 M.2 连接器，输入指来自 M.2 连接器，双向指双向信号。

图例

地	电源	保留/未使用

2.6.1 M.2 Key E 卡最大布线延迟

开发套件载板的布线符合《NVIDIA DRIVE Orin
模块设计指南》中至 M.2 连接器的布线要求。因此，
M.2 适配卡允许的最大布线由分配给该卡的插入损耗决定，Gen3 为 9.6 dB。
采用设计指南中损耗适中的 PCB 技术损耗数值，可换算出
表 2-12 中所列的数值。

表 2-12. M.2 Key E 卡最大走线延迟

PCIe	M.2 卡允许的最大走线延迟
Gen3	311 mm（微带线与带状线指南值的平均值）

2.7 M.2 Key M 扩展插槽

载板包含 M.2, Key M 扩展插槽（J1），提供四条 UPHY 通道，可
配置为 PCIe（×4）。连接器采用 Wieson Technologies AC6155-0011-004-HH
部件。

表 2-13. M.2 Key M 扩展插槽引脚说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
奇数引脚						
1,3	GND	–	–	地	GND	–
5	PER3_N	UPHY_RX22_N	D32	PCIe 接收通道 3（C4）	输入	PCIe
7	PER3_P	UPHY_RX22_P	D33			
9	GND	–	–	地	GND	–
11	PET3_N	UPHY_TX22_N	J34	PCIe 发送通道 3（C4）	输出	PCIe
13	PET3_P	UPHY_TX22_P	J35			
15	GND	–	–	地	GND	–
17	PER2_N	UPHY_RX23_N	A35	PCIe 接收通道 2（C4）	输入	PCIe
19	PER2_P	UPHY_RX23_P	A34			
21	GND	–	–	地	GND	–
23	PET2_N	UPHY_TX23_N	H33	PCIe 发送通道 2（C4）	输出	PCIe
25	PET2_P	UPHY_TX23_P	H32			
27	GND	–	–	地	GND	–
29	PER1_N	UPHY_RX10_N	B13	PCIe 接收通道 1（C4）	输入	PCIe
31	PER1_P	UPHY_RX10_P	B12			
33	GND	–	–	地	GND	–
35	PET1_N	UPHY_TX10_N	K12	PCIe 发送通道 1（C4）	输出	PCIe
37	PET1_P	UPHY_TX10_P	K13			
39	GND	–	–	地	GND	–
41	PER0_N	UPHY_RX11_N	D13	PCIe 接收通道 0（C4）	输入	PCIe
43	PER0_P	UPHY_RX11_P	D12			
45	GND	–	–	地	GND	–

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
奇数引脚						
47	PET0_N	UPHY_TX11_N	H13	PCIe 发送通道 0（C4）	输出	PCIe
49	PET0_P	UPHY_TX11_P	H12			
51	GND	–	–	地	GND	–
53	REFCLK_N	PEX_CLK4_N	E22	PCIe 参考时钟（C4）	输出	PCIe
55	REFCLK_P	PEX_CLK4_P	E23			
57	GND	–	–	地	GND	–
59, 61, 63, 65	防呆键	–	–	–	–	–
67, 69	N/C	–	–	未使用	–	–
71, 73, 75	GND	–	–	地	GND	–
偶数引脚						
2, 4	3V3	–	–	3.3V 电源	PWR	3.3V
6, 8, 10	N/C	–	–	未使用	–	–
12,14,16,18	3V3	–	–	3.3V 电源	PWR	3.3V
20,24,26,28,30, 32,34,36,38	N/C	–	–	未使用	–	–
40	SMB_CLK	I2C2_CLK	J61	I2C 2 时钟（见注 1）	双向	1.8V (3.3V 耐受)
42	SMB_DATA	I2C2_DAT	K61	I2C 2 数据（见注 1）	双向	
44	ALERT*	GPIO34	A55	M.2 Key M 警报	输出	1.8V
46, 48	N/C	–		未使用	–	–
50	PERST#	PEX_C4_RST_N	J9	PCIe C4 复位	输出	3.3V
52	CLKREQ#	PEX_C4_CLKREQ_N	G8	PCIe C4 时钟请求	双向	3.3V
54	PEWAKE#	PCIE_WAKE_N	A8	PCIe 唤醒	输入	3.3V
56	N/C	RSVD	–	RSVD	–	–
58	N/C	RSVD	–	RSVD	–	–
60,62,64,66	防呆键	–	–	–	–	–
68	SUSCLK	–	–	挂起时钟	输出	3.3V
70,72,74	3V3	–	–	3.3V 电源	PWR	3.3V

注意：
1. 串联电阻 R840 和 R841 默认不装，因此 I2C 信号与 M.2 Key M 连接器断开。
2. 在类型/方向列中，输出指发至 M.2 连接器，输入指来自 M.2 连接器，双向指双向信号。

图例	地	电源	保留/未使用

2.7.1 M.2 Key M 卡最大布线延迟

开发套件载板的布线符合《NVIDIA DRIVE Orin 模块设计指南》中至 M.2 连接器的布线要求。因此，M.2 适配卡由分配给该卡的插入损耗决定，Gen3 为 9.6 dB，或 Gen4 为 8.0 dB。采用设计指南中损耗适中的 PCB 技术损耗数值，可换算出下表中所列的数值。

表 2-14. M.2 Key M 最大走线延迟：PCIe 最高 Gen4

PCIe	M.2 卡允许的最大走线延迟
Gen3	321 mm（微带线与带状线指南值的平均值）
Gen4	189 mm（微带线与带状线指南值的平均值）

2.8 音频面板排针

Jetson 载板包含 10 引脚（2 × 5，2.54 mm 间距）音频面板排针（J511）。它可连接标准 PC 音频面板，以支持麦克风、线路输入、耳机、有源扬声器等连接。

表 2-15. 音频面板排针引脚说明

引脚	连接器（编解码器）引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向
1	(IN1P)	–	–	麦克风 #1 输入	输入
2	AGND	–	–	地	GND
3	(IN2P)	–	–	麦克风 #2 输入	输入
4	(LRCK2/GPIO4/PDM_SDA)	–	–	在位——检测音频转换器是否连接至排针。	输入
5	(HPO_R)	–	–	耳机右声道输出	输出
6	(MIC_IN_DET)	–	–	插孔/麦克风检测引脚	输入
7	SENSE_SEND	–	–	下拉至模拟 GND	不适用
8	防呆键				
9	(HPO_L)	–	–	耳机左声道输出	输出
10	(BCLK2/GPIO3/PDM_SCL)	–	–	耳机或插孔检测	输入
–	–	AUDIO_MCLK	H9	音频主时钟	输出
–	–	I2S1_CLK	L14	I2S #1 时钟	输出
–	–	I2S1_FS	D8	I2S #1 字段选择	双向
–	–	I2S1_SDOUT	C7	I2S #1 数据输出	输出
–	–	I2S1_SDIN	H8	I2S #1 数据输入	输入
–	–	GPIO11	B8	音频中断	输出
–	–	I2C5_CLK	A53	I2C #5 时钟	双向
–	–	I2C5_DAT	C53	I2C #5 数据	双向

注：在类型/方向列中，输出指发至音频排针，输入指来自音频排针，双向指双向信号。

图例 地 电源

2.9 JTAG 排针

Jetson 载板具有 10 引脚（2 × 5，1.27 mm 间距）JTAG 排针（J502）。

表 2-16. JTAG 排针说明

引脚	连接器引脚名称	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
1	PWR	–	–	主 1.8V 电源	电源	1.8V
2	TMS	JTAG_TMS	E58	JTAG 测试模式选择	输入	1.8V
3	GND	–	–	地	地	–
4	TCK	JTAG_TCK	A60	JTAG 测试时钟	输入	1.8V
5	GND	–	–	地	地	–
6	TDO	JTAG_TDO	D58	JTAG 测试数据输出	输出	1.8V
7	GND	–	–	地	地	–
8	TDI	JTAG_TDI	B60	JTAG 测试数据输入	输入	1.8V
9	GND	–	–	地	地	–
10	RST	SYS_RESET_N	L60	载板主复位	输入	1.8V

注：在类型/方向列中，输出指发至音频排针，输入指来自音频排针，双向指双向信号。

图例

地	电源

第 3 章 载板定制连接器

Jetson 载板支持多种定制扩展排针：

- Jetson AGX Orin 连接器，65 × 11
- 摄像头扩展排针，2 × 60，0.5 mm 间距
- 扩展排针，2 × 20，2.54 mm 间距
- 自动化排针，2 × 4，2.54 mm 间距
- 风扇排针，4 引脚，1.25 mm 间距
- DC 电源插座
- RTC 备用电池连接器，4 引脚，1.25mm 间距

扩展连接器所支持接口的布线指南见《Jetson AGX Orin 产品设计指南》。这些指南涵盖从 Jetson AGX Orin 到外围设备或实际设备连接器的 PCB 布线。在为任一 Jetson AGX Orin 扩展连接器设计模块时，必须计入载板上的布线。关键接口的表格提供载板上的 PCB 延迟。这些延迟需从《Jetson AGX Orin 产品设计指南》布线指南允许的延迟中减去。表格还列出了最大走线指南值，以及外围模块允许的剩余最大走线延迟。其他要求请参阅《Jetson AGX Orin 产品设计指南》（阻抗、走线间距、信号间偏斜等）。

3.1 模块连接器

载板通过 699 引脚（65 × 11）连接器（J3）与 Jetson AGX Orin 连接。载板所用连接器的部件号见《Jetson AGX Orin 支持组件列表（SCL）》文档。该连接器与模块连接。模块所用连接器见《Jetson AGX Orin 数据手册》。连接器引脚定义见《Jetson AGX Orin 产品设计指南》。

3.2 摄像头扩展连接器

Jetson AGX Orin 载板包含 120 引脚（2 × 60，0.5 mm 间距）摄像头扩展连接器（J509）。载板所用连接器为 Samtec QSH-060-01-H-D-A。配对连接器为 Samtec QTH-060-0x-H-D-A（x 表示高度）。

扩展连接器提供多个 CSI DPHY 或 CPHY 摄像头的接口选项。更多信息请参阅《Jetson AGX Orin 摄像头模块硬件设计指南》。

- CSI 最高支持 4 × 4 通道或 6 × 2 通道
- 用于摄像头的 CAM_I2C、时钟和控制 GPIO
- I2C（除 CAM_I2C 外还有 2x）

表 3-1. 摄像头扩展连接器引脚说明

引脚	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
1	CSI0_D0_P	E42	CSI 0 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
3	CSI0_D0_N	E41			
5	–	–	地	地	–
7	CSI0_CLK_P	F43	CSI 0 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
9	CSI0_CLK_N	F42			
11	–	–	地	地	–
13	CSI0_D1_P	E39	CSI 0 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
15	CSI0_D1_N	E38			
17	–	–	地	地	–
19	CSI2_D0_P	A41	CSI 2 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
21	CSI2_D0_N	A42			
23	–	–	地	地	–
25	CSI2_CLK_P	B43	CSI 2 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
27	CSI2_CLK_N	B42			
29	–	–	地	地	–
31	CSI2_D1_P	C42	CSI 2 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
33	CSI2_D1_N	C41			
35	–	–	地	地	–
37	CSI4_D0_P	G48	CSI 4 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
39	CSI4_D0_N	G47			
41	–	–	地	地	–
43	CSI4_CLK_P	F48	CSI 4 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
45	CSI4_CLK_N	F47			
47	–	–	地	地	–
49	CSI4_D1_P	E47	CSI 4 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
51	CSI4_D1_N	E48			
53	–	–	地	地	–
55	–	–	DVDD_CAM_LV。为低电压预留的数字电源	（电源）	–
57					
59	CSI5_D0_P	D42	CSI 5 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
61	CSI5_D0_N	D43			

引脚	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
63	–	–	地	地	–
65	CSI5_CLK_P	C44	CSI 5 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
67	CSI5_CLK_N	C45			
69	–	–	地	地	–
71	CSI5_D1_P	D46	CSI 5 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
73	CSI5_D1_N	D45			
75	I2C3_CLK	F53	摄像头 I2C	双向/OD	1.8V（耐受 3.3V）
77	I2C3_DAT	E53			
79	–	–	地	地	–
81	–	–	2.8V 摄像头模拟电源（见注）	电源	–
83					
85	GPIO10	A62	摄像头 FRSYNC #1	输出	1.8V
87	I2C2_CLK	J61	通用 I2C #2	双向/OD	1.8V（耐受 3.3V）
89	I2C2_DAT	K61			
91	MCLK02	J54	摄像头 #0 主时钟	输出	1.8V
93	UART4_CTS	L49	摄像头 #0 掉电	输出	1.8V
95	UART4_TX	L5	摄像头 #0 复位	输出	1.8V
97	GPIO6	E59	摄像头 FRSYNC #3	输出	1.8V
99	–	–	地	地	–
101	–	–	未使用	未使用	–
103	SPI2_MOSI	F60	摄像头中断 #3	输入	1.8V
105	I2C5_CLK	A53	通用 I2C #5	双向/OD	1.8V（耐受 3.3V）
107	I2C5_DAT	C53			
109	–	–	未使用	未使用	–
111					
113					
115	–	–	地	地	–
117	SPI2_CLK	E61	摄像头中断 #1	输入	1.8V
119	GPIO12	E10	系统电源使能	输出	1.8V
2	CSI_1_D0_P	G41	CSI 1 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
4	CSI_1_D0_N	G42			
6	–	–	地	地	–
8	CSI_1_CLK_P	H43	CSI 1 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
10	CSI_1_CLK_N	H42			
12	–	–	地	地	–
14	CSI_1_D1_P	J41	CSI 1 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
16	CSI_1_D1_N	J42			
18	–	–	地	地	–
20	CSI_3_D0_P	E45	CSI 3 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
22	CSI_3_D0_N	E44			
24	–	–	地	地	–
26	CSI_3_CLK_P	F46	CSI 3 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
28	CSI_3_CLK_N	F45			
30	–	–	地	地	–
32	CSI_3_D1_P	G44	CSI 3 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
34	CSI_3_D1_N	G45			

引脚	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
36	–	–	地	地	–
38	CSI6_D0_P	K44	CSI 6 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
40	CSI6_D0_N	K43			
42	–	–	地	地	–
44	CSI6_CLK_P	J44	CSI 6 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
46	CSI6_CLK_N	J45			
48	–	–	地	地	–
50	CSI6_D1_P	H46	CSI 6 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
52	CSI6_D1_N	H45			
54	–	–	地	地	–
56	–	–	DVDD_CAM_LV。为低电压预留的数字电源	（电源）	–
58					
60	CSI7_D0_P	A44	CSI 7 数据 0	输入	MIPI DPHY/CPHY
62	CSI7_D0_N	A45			
64	–	–	地	地	–
66	CSI7_CLK_P	B45	CSI 7 时钟	输入	MIPI DPHY/CPHY
68	CSI7_CLK_N	B46			
70	–	–	地	地	–
72	CSI7_D1_P	C47	CSI 7 数据 1	输入	MIPI DPHY/CPHY
74	CSI7_D1_N	C48			
76	GPIO14	L15	摄像头错误 #1	输入	1.8V
78	GPIO28	L9	摄像头错误 #2	输入	1.8V
80	–	–	地	地	–
82	–	–	2.8V 摄像头模拟电源（见注）	电源	–
84	GPIO29	A7	摄像头错误 #3	输入	1.8V
86	UART4_RTS	L4	摄像头错误 #4	输入	1.8V
88	MCLK03	H53	摄像头 #1 主时钟	输出	1.8V
90	GPIO15	F10	摄像头 #1 掉电	输出	1.8V
92	GPIO16	F9	摄像头 #1 复位	输出	1.8V
94	MCLK04	H55	摄像头 #2 主时钟	输出	1.8V
96	GPIO13	G7	摄像头 FRSYNC #4	输出	1.8V
98	GPIO7	F59	摄像头 FRSYNC #2	输出	1.8V
100	–	–	地	地	–
102	–	–	1.8V 摄像头电源。	电源	–
104	SPI2_CS0_N	D60	摄像头中断 #4	输入	1.8V
106	SPI2_MISO	D62	摄像头中断 #2	输入	1.8V
108	–	–	3.3V 电源	电源	–
110					
112	–	–	未使用	未使用	–
114					
116	–	–	地	地	–
118	–	–	3.3V 电源	电源	–
120					

注意：
1. 2.8V 电源的三个引脚合计最高支持 600mA。
2. 在类型/方向列中，输出指发至摄像头模块，输入指来自摄像头模块，双向指双向信号。

图例	地	电源	保留/未使用

布线指南见《Jetson AGX Orin 产品设计指南》。下列表格中的最大走线长度已计入载板所用的布线长度。

表 3-2. 摄像头模块 CSI PCB 走线限额——DPHY

速率	摄像头模块允许的最大走线长度（mm）
1.0 Gbps	345
1.5 Gbps	235
2.5 Gbps	80

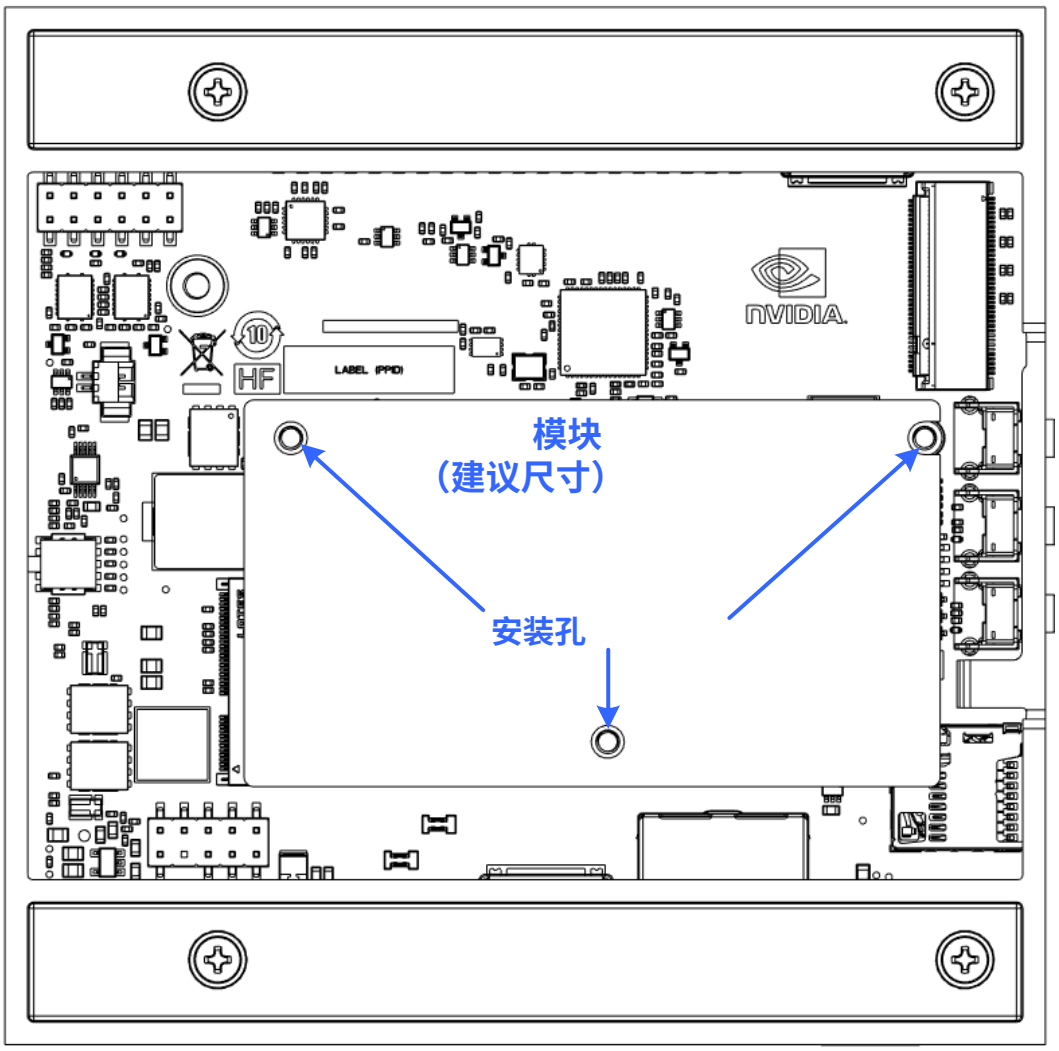
注：最大走线延迟及长度假定 CSI 器件直接位于连接开发套件摄像头连接器的电路板上。如果摄像头连接器与终端器件之间还有其他连接器，更多速率、延迟或长度限制请参阅《Jetson AGX Orin OEM 产品设计指南》。

表 3-3. 摄像头模块 CSI PCB 走线限额——CPHY

速率	摄像头模块允许的最大走线长度（mm）
1.5 Gsps	250
2.5 Gsps	130
3.5 Gsps	100

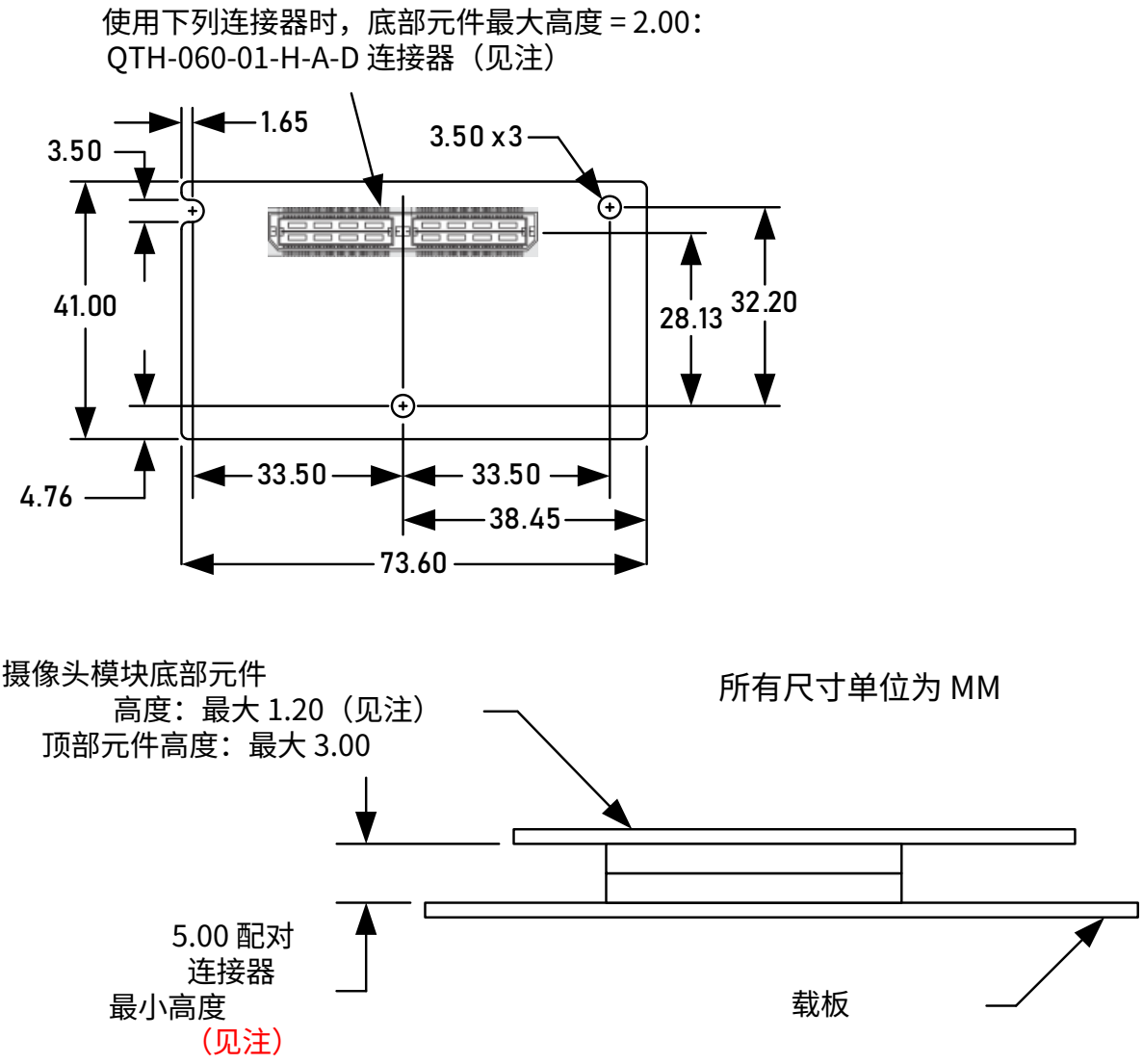
注：见表 3-2 下方注释

图 3-1. 采用建议模块尺寸的开发套件



注：若模块采用较高连接器（≥ 25 mm），则无论模块尺寸如何，开发套件外壳均不会与模块发生干涉。详情见图 3-3。

图 3-2. 模块尺寸：建议尺寸

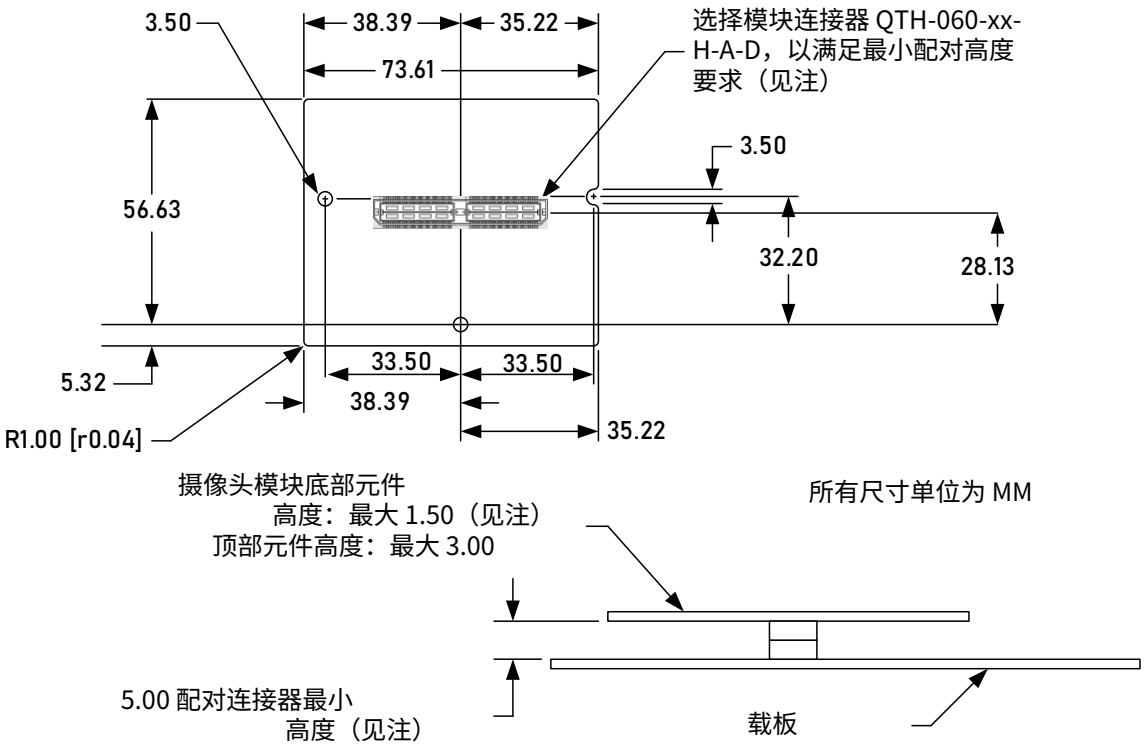


注：允许的最大底部元件高度取决于所用的摄像头模块连接器。

- QTH-060-01-H-A-D（5.00 mm 间距）= 底部元件最大高度 1.2 mm
- QTH-060-02-H-A-D（8.00 mm 间距）= 底部元件最大高度 4.2 mm
- QTH-060-03-H-A-D（11.00 mm 间距）= 底部元件最大高度 7.2 mm
- QTH-060-04-H-A-D（16.00 mm 间距）= 底部元件最大高度 12.2 mm

Jetson AGX Orin 开发套件载板可采用更大的转接板，但可能
不兼容未来支持同一连接器的开发套件。如果使用最小高度的配对连接器，
TBD 中所示的机械限制可确保转接模块适配 Jetson AGX Orin 和 Jetson AGX Xavier
开发套件载板（QTH-060-01-H-A-D，
板间间距为 5.00 mm）。

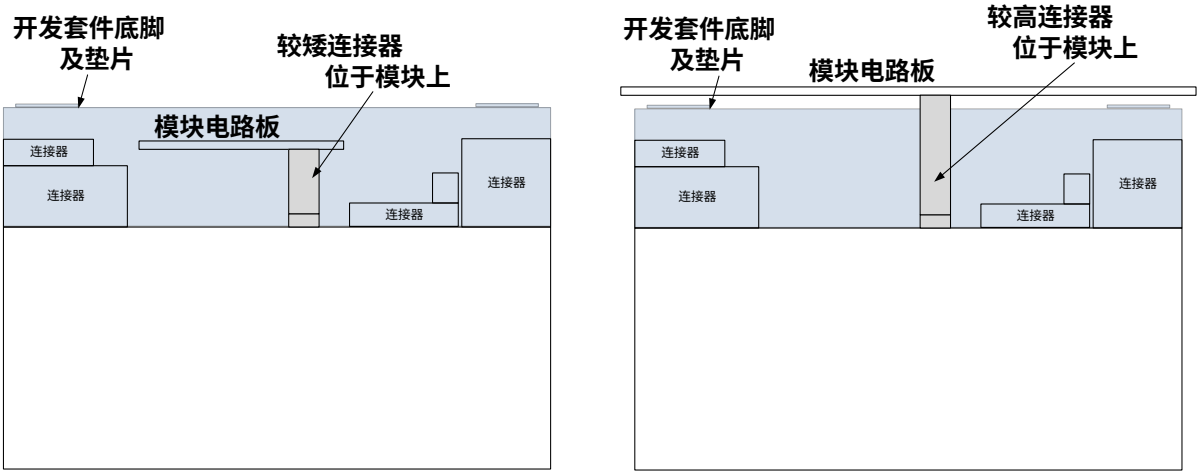
图 3-3. 转接模块外形机械限制



3.2.1 模块连接器高度注意事项

若采用较矮连接器，例如 Samtec QTH-060-04-H-D-A（配对高度为 16mm），模块尺寸会受连接器、开发套件底脚和垫片限制（见下图左侧示例）。若采用较高连接器（配对高度 ≥ 25 mm），例如 Samtec QTH-060-07-F-D-A，则模块电路板位于障碍物上方，可按需增加尺寸（见下图右侧示例）。

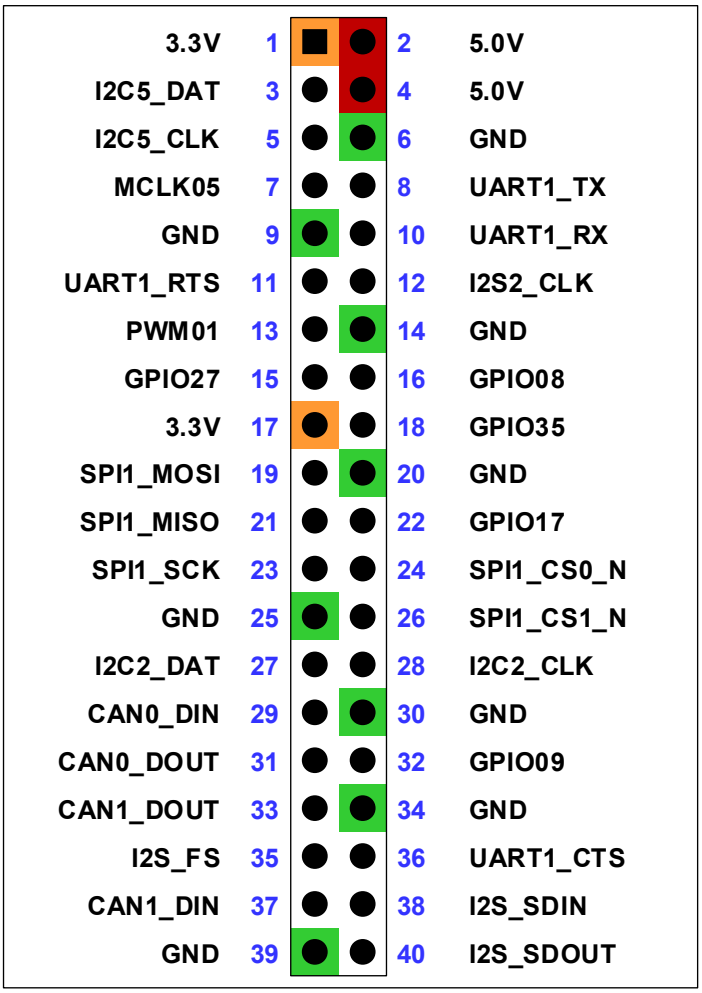
图 3-4. 模块连接器高度注意事项



3.3 40 引脚扩展排针

Jetson AGX Orin 载板包含 40 引脚（2 × 20，2.54 mm 间距）扩展排针（J30）。
载板所用连接器为 Wieson G2100CE04C-009-H 部件。

图 3-5. 40 引脚扩展排针俯视图



40 引脚扩展连接器包含多种音频和控制接口，包括：

- 音频：I2S、数字麦克风、时钟和控制
- I2C（2x）、SPI、UART、CAN 和 PWM（2x）
- GPIO（专用引脚及与其他接口引脚复用的引脚）

所有信号引脚均为 3.3V 电平。

注：40 引脚扩展排针中的许多信号来自 TI TXB0108 电平转换器。由于这些器件的设计特性，输出驱动器很弱，因此可由其他相连器件的输出覆盖驱动，以支持双向通信。与这些缓冲器相关的信号以“3”标注于表 3.4 的注释列中。更多信息见《Jetson Nano 开发套件 40 引脚扩展排针 GPIO 使用注意事项应用说明》。

表 3-4. 40 引脚扩展排针引脚说明

引脚	对应模块引脚名称	模块引脚	SoC 引脚名称	用途及说明主要/次要	类型/方向	最大电流	SoC GPIO 端口 #	POR	PU/PD (KΩ) 位于模块上	注释
1	–	–	–	主 3.3V 电源	电源	1A	–	–	–	1
2	–	–	–	主 5.0V 电源	电源	1A	–	–	–	1
3	I2C4_DAT	E60	GP16_I2C8_DAT	通用 I2C #5 数据	双向/OD	±1mA	PDD.02	z	2.2 PU	2
4				主 5.0V 电源	电源	1A	–	–	–	1
5	I2C4_CLK	D61	GP81_I2C9_CLK	I2C #5 时钟	双向/OD	±1mA	PDD.01	z	2.2 PU	2
6	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
7	MCLK05	L57	GP66	GPIO/时钟	双向	±20uA	PQ.06	pd	–	3
8	UART1_TX	K53	GP70_UART1_TXD_BOOT2_STRAP	GPIO/ UART	输出	±24mA	PR.02	pd	–	4
9	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
10	UART1_RX	K54	GP71_UART1_RXD	GPIO/ UART	输入	–	PR.03	pd	–	4
11	UART1_RTS	L51	GP72_UART1_RTS_N	GPIO/ UART	输出	±24mA	PR.04	pd	–	4
12	I2S2_CLK	G4	GP122	GPIO/ I2S	双向	±20uA	PH.07	pd	–	3
13	PWM01	K57	GP68	GPIO	双向	±20uA	PR.00	pd	–	3
14	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
15	GPIO27	H52	GP88_PWM1	GPIO/ PWM	双向	±20uA	PN.01	z	–	3
16	GPIO08	B62	GP25	GPIO/数字麦克风数据	输入	±1mA	PBB.01	pd	–	5
17	–	–	–	主 3.3V 电源	电源	1A	–	–	–	1
18	GPIO35	L50	GP115	GPIO/ PWM	输出	±20uA	PH.00	z	–	3, 7
19	SPI1_MOSI	D55	GP49_SPI1_MOSI	GPIO/ SPI	双向	±20uA	PZ.05	pd	–	3
20	–	–		地	地	–	–	–	–	–
21	SPI1_MISO	A56	GP48_SPI1_MISO	GPIO/ SPI	双向	±20uA	PZ.04	pd	–	3
22	GPIO17	A54	GP56	GPIO	双向	±20uA	PP.04	pd	–	3
23	SPI1_CLK	J57	GP47_SPI1_CLK	GPIO/ SPI	双向	±20uA	PZ.03	pd	–	3
24	SPI1_CS0_N	E55	GP50_SPI1_CS0_N	GPIO/ SPI	双向	±20uA	PZ.06	z	–	3
25	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
26	SPI1_CS1_N	B56	GP51_SPI1_CS1_N	GPIO/ SPI	双向	±20uA	PZ.07	z	–	3
27	I2C2_DAT	K61	GP14_I2C2_DAT	I2C #2 数据/GPIO	双向/OD	±1mA	PDD.00	z	2.2 PU	2
28	I2C2_CLK	J61	GP13_I2C2_CLK	I2C #2 时钟/GPIO	双向/OD	±1mA	PCC.07	z	2.2 PU	2
29	CAN0_DIN	F58	GP18_CAN0_DIN	GPIO/ CAN	输入	±1mA	PAA.01	z	–	5
30	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
31	CAN0_DOUT	D59	GP17_CAN0_DOUT	GPIO/ CAN	输出	±1mA	PAA.00	z	–	5
32	GPIO09	C61	GP26	GPIO/数字麦克风时钟	双向	±1mA	PBB.00	pd	–	5
33	CAN1_DOUT	H61	GP19_CAN1_DOUT	GPIO/ CAN	输出	±1mA	PAA.02	z	–	5

引脚	对应模块 引脚名称	模块 引脚	SoC 引脚名称	用途及说明 主要/次要	类型/方向	最大 电流	SoC GPIO 端口 #	POR	PU/PD (KΩ) 位于模块上	注释
34	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
35	I2S2_FS	E4	GP125	GPIO/ I2S	双向	±20uA	PI.02	pd	–	3
36	UART1_CTS	H54	GP73_UART1_CTS_N	GPIO/ UART	输入	–	PR.05	pd	–	4
37	CAN1_DIN	B61	GP20_CAN1_DIN	GPIO/ CAN	输入	±1mA	PAA.03	z	–	5
38	I2S2_DIN	F6	GP124	GPIO/ I2S	输入	±20uA	PI.01	pd	–	3, 7
39	–	–	–	地	地	–	–	–	–	–
40	I2S2_DOUT	F5	GP123	GPIO/ I2S	输出	±20uA	PI.00	pd	–	3, 7

注意：
1. 此为每个电源引脚的电流能力。
2. 这些引脚通过 FXMA2102L8X 电平转换器连接至 SoC。其为开漏引脚（上拉，或配置为输出时由 SoC 驱动为低电平）。满足数据手册 VOL 的最大驱动电流为 1mA。
3. 见表格上方相关注释。
4. 这些引脚连接至 SN74LVC4T245 缓冲器。
5. 这些引脚直接连接至 SoC。满足数据手册全部 VOL/VOH 要求的最大驱动电流为 1mA。
6. 对于上电默认状态，“pd” = SoC 内部下拉，“pu” = SoC 内部上拉，“z” = 三态
7. 在类型/方向列中，输出指发至扩展排针，输入指来自扩展排针，双向指双向信号。
8. 所示方向与参考设计原理图中的方向一致。这些信号支持 GPIO 功能，并可为双向。

图例	地	电源

3.4 风扇控制

Jetson 载板包含 4 引脚、1.25 mm 间距的风扇排针（J9）。载板所用连接器为 Aces Electronics 50279-0040N-003 器件。

表 3-5. 风扇连接器引脚说明

引脚	连接器（编解码器）引脚 名称	对应模块引脚 名称[1]	模块 引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
1	GND	–	–	地	地	–
2	PWR	–	–	5.0V 电源（VDD_5V）	电源	5V
3	TACH	FAN_TACH	E54	风扇转速计信号	输入	1.8V
4	PWM	FAN_PWM	K62	风扇脉宽调制 信号	输出	5V

注：在类型/方向列中，输出指发至音频排针，输入指来自音频排针，双向指双向信号。

图例	地	电源

3.5 自动化排针

Jetson 载板包含 12 引脚、2.54 mm 间距的排针（J42），可访问多个关键系统控制信号。载板所用连接器为 Wieson AC2100-0011-019-HH 部件。

表 3-6. 自动化排针说明

引脚	对应模块引脚名称	模块引脚	用途/说明	类型/方向	电压电平
1	–	–	地	地	–
2	FORCE_RECOVERY_N	L10	强制恢复配置引脚	输入	1.8V
3	SYS_RESET_N	L60	系统复位——连接至载板上的复位按钮	输入	1.8V
4	–	–	电源按钮开机——连接至载板上的电源按钮	输入	3.3V
5	–	–	来自 USB Type C PD 控制器的输出（见注 1）	输出	3.3V
6	–	–	ACOK（USB Type C 或 DC 插座电源 OK）。发至按钮上电控制器。	输入	3.3V
7	MODULE_SLEEP_N	J60	载板休眠	输出	1.8V
8	SYSTEM_OC_N	A61	系统过流指示	输入	1.8V
9	GPIO38	A47	LAN 唤醒（WOL）	输入	3.3V
10	–	–	地	地	–
11	JTAG_TRST_N		JTAG 测试复位	输入	1.8V
12	–	–	地	地	–

注意：

1. 引脚 5 和引脚 6 短接时启用自动上电。
2. 在类型/方向列中，输出指发至排针，输入指来自排针，双向指双向信号。

图例

地	电源

3.6 DC 电源插座

Jetson 载板包含 DC 电源插座（J41），可替代附带的 USB Type C 电源。载板所用插座为 Wieson Technologies AC0002-0011-001-HH 部件。其中心引脚直径为 2.5 mm，可插入外径为 5.5 mm 的圆筒插头。

表 3-7. DC 插座引脚说明

引脚	用途/说明	类型/方向
1	为 SYS_VIN_HV 供电的主 DC 输入选项	电源
2	地	地
3	地	地
4	地	地

图例 地 电源

3.7 RTC 备用电池连接器

Jetson 载板具有可连接实时时钟（RTC）备用电池的连接器。该连接器（J13）常用于笔记本电脑设计。所用连接器为 Wieson Technologies AC2651-0011-003-HH，2 引脚，1.25 mm 间距。

表 3-8. RTC 备用电池连接器引脚说明

引脚	对应模块引脚名称	模块引脚 #	用途/说明	类型/方向
1	PMIC_BBATT	D37	实时时钟备用电池电源	电源
2	–	–	地	地

图例 地 电源

第 4 章 其他事项

4.1 按钮、跳线和指示灯

表 4-1 和表 4-2 说明按钮（开关）、跳线和 LED 指示灯。

表 4-1. 按钮

按钮	说明	用途
S1	电源开机按钮	系统关闭时用于开机，开启时用于进入休眠模式。按住 >10 秒，系统将关闭。
S2	复位按钮	用于强制执行完整系统复位。
S3	强制恢复按钮 用于进入	强制恢复模式。首次上电时按住此按钮，或按住恢复按钮，同时按下并释放复位按钮。

表 4-2. LED 指示灯

LED	说明	用途
DS2	SOC 稳压器电源 LED（绿色）	指示主 5.0V（VDD_5V）电源何时启用

4.2 I2C 接口用途

下表显示 Jetson AGX Orin 模块和开发套件载板上的 I2C 用途。

表 4-3. Jetson AGX Orin I2C 接口用途

控制器	模块引脚名称（Orin 引脚）	模块上的用途	I2C 地址	模块上的上拉/电压
I2C1	I2C1_CLK/DAT	ID EEPROM	7'h50	1KΩ 上拉至 1.8V
I2C2	I2C2_CLK/DAT	电流监测器	7’ h40 和 7’ h41	1KΩ 上拉至 1.8V（电流监测器另经 1.8V-5V 电平转换器，配有上拉至 5V 的 10k 电阻）
I2C3	I2C3_CLK/DAT			1KΩ 上拉至 1.8V
I2C4	DP1_AUX_CH_N/P			1KΩ 上拉至 1.8V
I2C6	DP2_AUX_CH_N/P			无
I2C7	DP0_AUX_CH_N/P			1KΩ 上拉至 1.8V
I2C8	I2C4_CLK/DAT			1KΩ 上拉至 1.8V
I2C9	I2C5_CLK/DAT			1KΩ 上拉至 1.8V

表 4-4. Jetson AGX Orin 开发套件载板 I2C 接口用途

控制器	模块引脚名称（Orin 引脚）	载板上的用途	I2C 地址	模块上的上拉/电压
I2C1	I2C1_CLK/DAT	ID EEPROM	7h56	1KΩ 上拉至 1.8V
I2C2	I2C2_CLK/DAT	摄像头连接器 12V DC-DC USB PD 控制器 USB 集线器 M.2 Key M. 40 引脚连接器	 7’h74 7’h08 7h6A	1KΩ 上拉至 1.8V（电流监测器另经 1.8V-5V 电平转换器，配有上拉至 5V 的 10k 电阻）
I2C3	I2C3_CLK/DAT	PCIe 连接器 摄像头连接器		1KΩ 上拉至 1.8V
I2C4	DP1_AUX_CH_N/P		7’h1A	1KΩ 上拉至 1.8V
I2C6	DP2_AUX_CH_N/P	DP 连接器		无
I2C7	DP0_AUX_CH_N/P			无
I2C8	I2C4_CLK/DAT	40 引脚连接器		1KΩ 上拉至 1.8V
I2C9	I2C5_CLK/DAT	摄像头连接器， 音频编解码器 M.2 Key E 连接器（默认未连接）	0x34	1KΩ 上拉至 1.8V

第 5 章 机械尺寸

图 5-1 和图 5-2 展示载板的机械尺寸。

图 5-1. 开发套件载板尺寸——俯视图

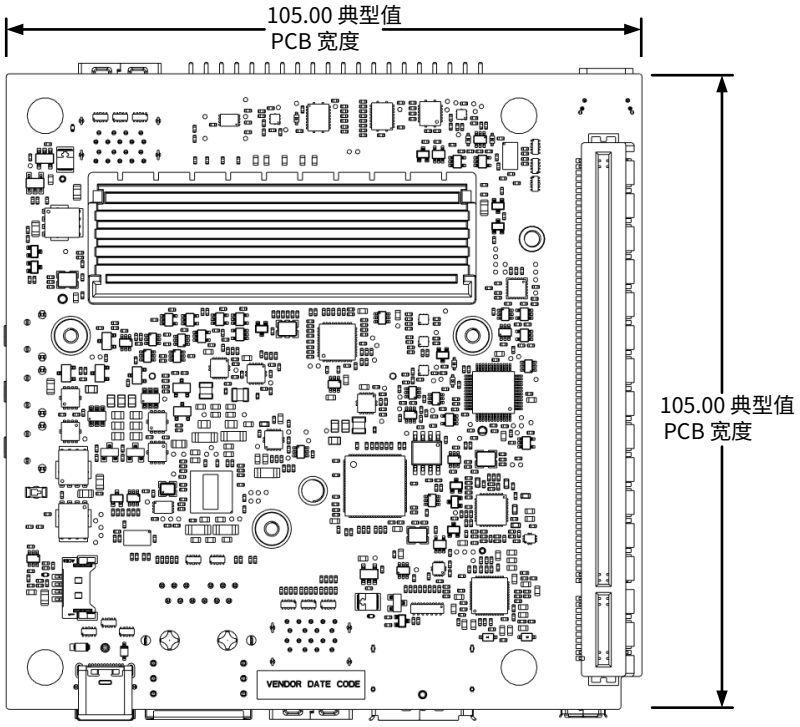


图 5-2. 开发套件载板机械尺寸——侧视图

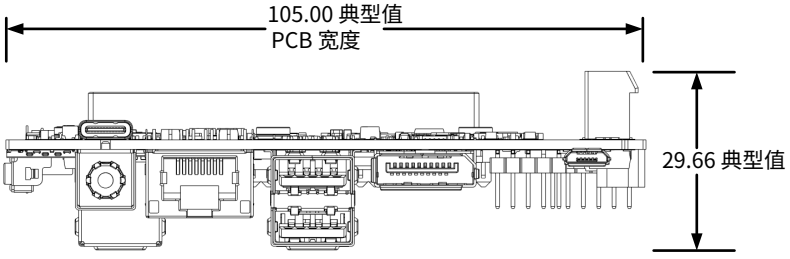
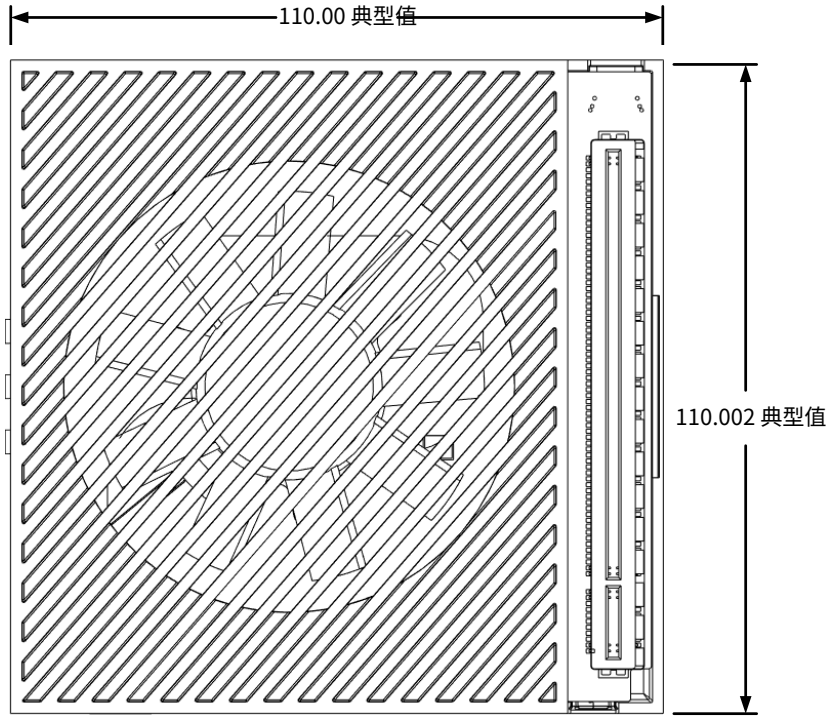


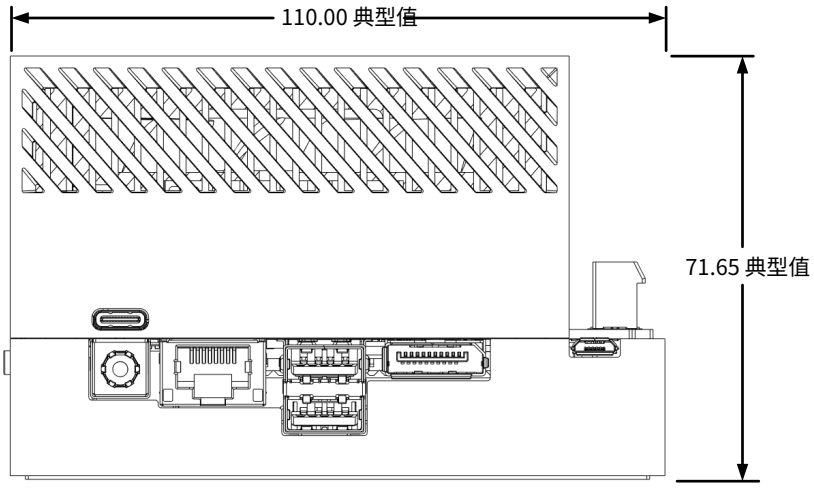
图 5-3 和图 5-4 展示载板的机械尺寸。开发套件的重量为 872.5 克。

图 5-3. 开发套件机械尺寸——俯视图



注：图 5-2 中未显示 PCIe 盖板。

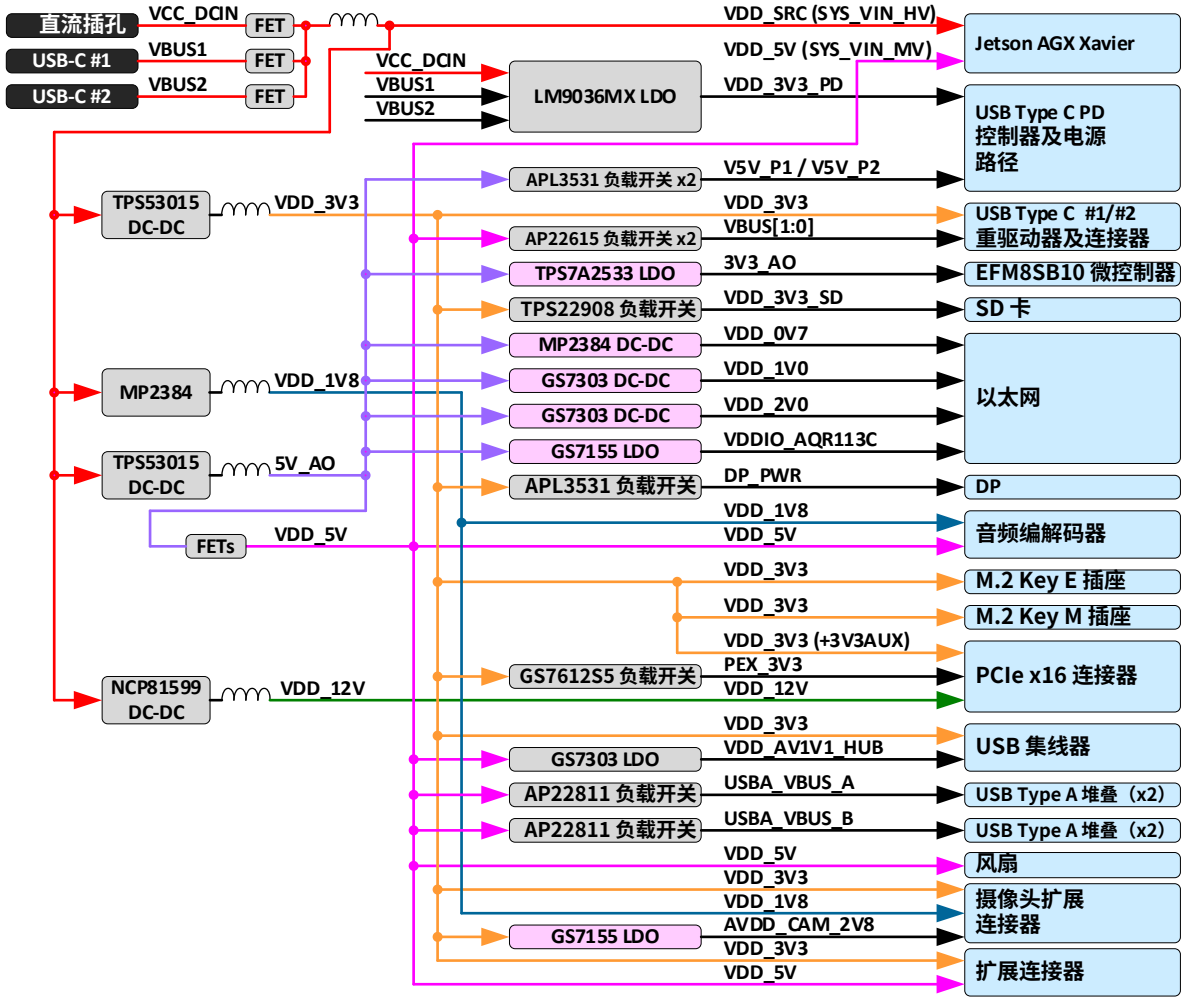
图 5-4. 开发套件机械组件——侧视图



第 6 章 接口供电

图 6-1 展示接口连接器供电图。

图 6-1. 接口连接器供电图



下表显示 Jetson 载板上各连接器的电源分配及
供电电流能力。

表 6-1. 接口电源分配

电源轨	用途	(V)	电源或门控	源	使能
VCC_SRC	来自 DC 适配器的主电源输入或 USB Type C VBUS[2:1]	7-20	FETs	DC 适配器或 Type C USB	
VDD_3V3_PD		3.3	LM9036MX LDO	VCC_DCIN/VBUS[2:1]	VCC_DCIN, VBUS[2:1]
5V_AO	常开 5V 电源	5.0	TPS53015 DC-DC	VCC_SRC	VDD_5V
VDD_5V	主 5V 电源	5.0	FETs	5V_AO	VIN_PWR_ON
VDD_3V3	主 3.3V 电源	3.3	TPS53015 DC-DC	VCC_SRC	CARRIER_PWR_ON
3V3_AO	常开 3.3V 电源	3.3	TPS7A2533	5V_AO	5V_AO PG
VDD_1V8	主 1.8V 电源	1.8	MP2384 DC-DC	VCC_SRC	CARRIER_PWR_ON
VDD_12V	用于 PCIe、风扇的 12V 电源轨	12.0	NCP81599 DC-DC	VCC_SRC	模块 GPIO28
USB[2:1]_VBUS	来自 USB Type C 的 VBUS 引脚连接器（也可使用 DC 插座）	5-20	AP22615 负载开关（x2）	VCC_USBPD	PD 控制器
PEX_3V3	PCIe x16 连接器 +3V3 供电	3.3	GS7612S5 负载开关	VDD_3V3	模块 GPIO29
VDD_AV1V1_HUB	USB 集线器控制器电源轨	1.1	GS7303	VDD_5V	VDD_3V3 PG
USBA_VBUS_A	USB Type A 堆叠连接器 VBUS（J24）	5.0	AP22811 负载开关	VDD_5V	集线器电源使能
USBA_VBUS_B	USB Type A VBUS (J27/J29)	5.0	AP22811 负载开关	VDD_5V	集线器电源使能
VDD_3V3_SD	SD 卡电源轨	3.3	APL3531S6I 电源开关	VDD_3V3	模块 UART5_RTS
VDD_0V7	以太网 PHY 0.7V 电源轨	0.7	MP2384 DC-DC	5V_AO	VDD_1V8 PG
VDD_1V0	以太网 PHY 1.0V 电源轨	1.0	GS7303 DC-DC	5V_AO	VDD_0V7 电源 PG
VDD_2V0	以太网 PHY 2.0V 电源轨	2.0	GS7303DC-DC	5V_AO	VDD_1V0 电源 PG
VDDIO_AQR113C	以太网 PHY I/O 电源轨（1.8V）	1.8	GS7155 LDO	5V_AO	VDD_2V0 电源 PG
DP_PWR	DP 连接器的 3.3V 电源轨	3.3	APL3531S6I 电源开关	VDD_3V3	模块 GPIO20
AVDD_CAM_2V8	摄像头模拟电源轨	2.8	GS7155	VDD_3V3	模块 GPIO18

表 6-2. 接口电源供电电流能力

电源轨	用途	(V)	最大电流（A）
VCC_SRC	来自 USB Type C 连接器或 DC 插座的主电源输入	7-20	5.0
VDD_5V	系统主 5V 电源	5.0	11
VDD_3V3	系统主 3.3V 电源	3.3	10
VDD_1V8	系统主 1.8V 电源	1.8	3.5
VDD_12V	用于 PCIe 连接器及可选风扇的 12V 电源轨	12	5.5
AVDD_CAM_2V8	摄像头模拟电源轨	2.8	3.0

注意：
1. “最大电流”列中的数值表示扩展连接器可用的总供电功率，减去平台所用电流（并非每个连接器引脚的电流）。
2. 若某电压轨无法提供足够电流，一种可行方案是使用具有剩余容量的其他电源轨，通过稳压器产生所需电源轨。

表 6-3. 每个连接器各电源的供电电流能力

电源轨	连接器	(V)	最大分配电流（A）
VDD_12V	风扇（可选）	12	0.45
	PCIe		3.0
VDD_5V	40 引脚	5	1.0
	风扇（默认）		0.15
VDD_3V3	PCIe 3.3V 辅助电源	3.3	1.0
	摄像头		1.44
	M.2 Key M		0.93
	M.2 Key E		0.8
PEX_3V3	PCIe 3.3V	3.3	3.0
AVDD_CAM_2V8	摄像头	2.8	0.6
VDD_1V8	摄像头	1.8	1.72

声明

本文档仅供参考，不应被视为对产品特定功能、状态或质量的保证。NVIDIA Corporation（“NVIDIA”）不对本文档所含信息的准确性或完整性作出任何明示或默示的陈述或保证，且不对其中任何错误承担责任。NVIDIA 不对使用此类信息所产生的后果，或因使用此类信息而侵犯第三方专利或其他权利承担责任。本文档不构成对开发、发布或交付任何材料（定义见下文）、代码或功能的承诺。

NVIDIA 保留随时对本文档进行更正、修改、增强、改进及其他更改的权利，恕不另行通知。

客户应在订购前获取最新相关信息，并核实其为最新且完整的信息。

NVIDIA 产品的销售遵循确认订单时提供的 NVIDIA 标准销售条款和条件，除非 NVIDIA 和客户授权代表签署的单独销售协议（“销售条款”）另有约定。NVIDIA 在此明确反对将任何客户一般条款和条件用于购买本文档所述 NVIDIA 产品。本文档不直接或间接形成任何合同义务。

除非 NVIDIA 明确书面同意，NVIDIA 产品并非针对医疗、军事、航空、航天或生命支持设备而设计、授权或保证适用，亦不适用于可合理预期 NVIDIA 产品故障或失效会导致人身伤害、死亡、财产或环境损害的应用。NVIDIA 不对在此类设备或应用中采用和/或使用 NVIDIA 产品承担责任，因此，此类采用和/或使用的风险由客户自行承担。

NVIDIA 不陈述或保证基于本文档的产品适用于任何特定用途。NVIDIA 不一定会对每种产品的所有参数进行测试。客户应独自负责评估和确定本文档所含任何信息的适用性，确保产品适合客户计划的应用，并为该应用执行必要测试，以避免应用或产品故障。客户产品设计中的缺陷可能影响 NVIDIA 产品的质量和可靠性，并可能导致本文档所述之外的额外或不同条件和/或要求。对于可能基于或归因于以下情况的任何故障、损坏、成本或问题，NVIDIA 不承担责任：(i) 以违反本文档的任何方式使用 NVIDIA 产品，或 (ii) 客户产品设计。

本文档未授予任何 NVIDIA 专利权、版权或其他 NVIDIA 知识产权的明示或默示许可。NVIDIA 发布的第三方产品或服务信息，并不构成 NVIDIA 对使用此类产品或服务的许可，或对其的保证或认可。使用此类信息可能需要获得第三方基于其专利或其他知识产权的许可，或 NVIDIA 基于其专利或其他知识产权的许可。

仅在事先获得 NVIDIA 书面批准、不作改动、完全遵守所有适用出口法律法规，并附带所有相关条件、限制和声明时，才允许复制本文档信息。

本文档及所有 NVIDIA 设计规格、参考板、文件、图纸、诊断资料、清单及其他文档（合称或单称“材料”）均按“原样”提供。NVIDIA 不对材料作出任何明示、默示、法定或其他形式的保证，并明确否认不侵权、适销性及特定用途适用性的所有默示保证。在法律允许的范围内，对于因使用本文档而产生的任何损害，包括但不限于任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性或后果性损害，无论原因及责任理论如何，即使 NVIDIA 已获知此类损害的可能性，NVIDIA 均不承担责任。无论客户因何种原因遭受任何损害，NVIDIA 对本文所述产品向客户承担的总计及累计责任，均应按照该产品的销售条款予以限制。

商标

NVIDIA、NVIDIA 标志、Jetson、Jetson AGX Xavier、NVIDIA DRIVE 和 NVIDIA Orin 是 NVIDIA Corporation 在美国及其他国家/地区的商标和/或注册商标。其他公司和产品名称可能为其所属公司的商标。

VESA DisplayPort

DisplayPort、DisplayPort Compliance Logo、DisplayPort Compliance Logo for Dual-mode Sources 和 DisplayPort Compliance Logo for Active Cables 是视频电子标准协会在美国及其他国家/地区拥有的商标。

HDMI

HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

版权

© 2022, 2023 NVIDIA Corporation。保留所有权利。